

目標：1. 數列極限的計算、2. 級數和的計算及斂散判定、3. 函數的冪級數表示。

1. 數列極限的計算

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 可比照 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 的算法。(夾擠定理、羅必達法則...)

(b) 常用特殊極限 $e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ 、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 、若 $|x| < 1$ ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ 。

$$c > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} c^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c} = 1 \text{ 及 } \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1。$$

若 $r, k > 0$ ， $a > 1$ ，則 $n^n \gg n! \gg a^n \gg n^r \gg (\ln n)^k$ 。 $\gg$ 表示 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{小的}}{\text{大的}} = 0$ 。

(c) 定理或公式的證明常用到有界單調數列定理(Bounded monotonic sequence theorem)。

2. 級數和的計算及斂散判定

(a) 可求和的級數有幾何級數與望遠鏡級數(telescoping series)，前者有公式可用，後者用部分和定義。

(b) 斂散判定法(先合理猜測收斂或發散，有要領)

判定法		適用的情形	不適用的情形	
尾項發散判定法 Test for Divergence		$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ (失效)	優先考慮，只能判定發散。
積分判定法 Integral Test	正項	引出 p -級數判定法		與瑕積分有關，較少用。
幾何級數判定法 Geometric Series Test		只能是幾何級數		1.幾何級數與 p -級數勿混淆。 2.對數 p -級數判定法。
p -級數判定法 p -Series Test	正項	只能是 p -級數		
比較判定法 Comparison Test	正項	類似幾何級數類型 類似 p -級數類型	不能確認兩者大小關係	1.找別的級數來比較。 2.比較的級數怎麼找。 3.極限比較判定法較好用。
極限比較判定法 Limit Comparison Test	正項	類似幾何級數類型 類似 p -級數類型	極限不存在(失效)	
比值判定法 Ratio Test		有階乘 $n!$ 或如指數 2^n 的乘除項	p -級數類型	1.找自身項來比較。 2.如非正項時要取絕對值。 3.適用檢定絕對收斂。
根值判定法 Root Test		有 n^n 或如指數 2^n 的乘除項		
交錯級數判定法 Alternating Series Test		交錯級數且 $a_n \searrow 0$	$a_n \not\searrow$ 或 $a_n \not\rightarrow 0$	1.只能判定收斂。 2.先用發散判定法檢定。
絕對收斂判定法 Absolute Convergence				1.不是正項級數才需考慮。 2.區分絕對及條件收斂。

(c) 級數是絕對收斂或條件收斂，級數都是收斂。

絕對收斂的級數重組後的和不改變。條件收斂的級數重組後的和通常不會相同。

3. 函數的冪級數表示

(a) 計算冪級數的收斂區間(含中心及半徑)。

(b) 若函數 f 有冪級數表示 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ ，這冪級數會是 Taylor 級數、Maclaurin 級數或二項級數。

(麥克勞林級數是中心為 0 的 Taylor 級數，二項式函數的麥克勞林級數即是二項級數)

在 a 的 Taylor 級數 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a)^1 + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots$

(c) Taylor 級數不一定收斂到函數自身。需用泰勒定理確認 Taylor 級數收斂到函數自身。

Taylor 定理：1. 在包含 a 的一開區間上若 $f^{(n+1)}$ 存在，則存在 c 在 a 與 x 之間使得

$$f(x) = \underbrace{f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a)^1 + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n}_{n\text{次Taylor多項式}P_n(x)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{\text{Lagrange餘項}R_n(x)}$$

$$2. f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \text{。 (Taylor 級數收斂到函數自身} \Leftrightarrow \text{餘項趨近於 0)}$$

(d) 找冪級數表示，目前課本介紹的途徑有三，

一是幾何級數。

二是找出基本函數如 $e^x, \sin x$ 的 Taylor 級數並證明會收斂到函數自己。(含二項級數)

三是透過對已知函數的冪級數表示做代換、代數運算、微分、積分等技巧方式得到。

(e)

函數	冪級數表示(Taylor、Maclaurin、binomial 級數)	中心	收斂範圍	得到的方式
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$	$x = 0$	$-1 < x < 1$	幾何級數和
e^x	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	$x = 0$	$-\infty < x < \infty$	Taylor 級數
$\sin x$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$	$x = 0$	$-\infty < x < \infty$	Taylor 級數
$\cos x$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$	$x = 0$	$-\infty < x < \infty$	微分
$\ln(1+x)$	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$	$x = 0$	$-1 < x \leq 1$	代換與積分
$\tan^{-1} x$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots$	$x = 0$	$-1 \leq x \leq 1$	代換與積分
$(1+x)^r$	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!} x^3 + \dots$	$x = 0$	$-1 < x < 1$	二項級數 Taylor 級數

10.1 Sequences 數列

學習目標 1：數列極限的定義及計算

無窮數列是定義域為自然數 $\{1, 2, 3, \dots\}$ 的實數值函數， $f(1) = a_1, f(2) = a_2, \dots, f(n) = a_n, \dots$ 。

表示法：1. a_n 寫成是 n 的函數，例如 $\{a_n\} = \left\{\frac{n-1}{n}\right\}$ 。

2. 有規律地逐項列出前面項，例如 $\{a_1, a_2, a_3, \dots\} = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots\right\}$ 。

3. 用前項定義後項，稱為遞迴(recursive)數列。

例如 Fibonacci 數列： $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = a_n + a_{n+1}, n = 1, 2, 3, \dots$

即數列 $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots\}$ 。

當項數 n 很大時，數列的趨勢為何？數列既然是函數，自然地仿照無窮遠處的極限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 的定義。

定義：當 $n \rightarrow \infty$ 時，若數列 $\{a_n\}$ 趨向於唯一的實數值 L ，則稱 L 為數列的極限值。記成 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

極限存在則稱數列收斂(converges)，極限不存在則稱數列發散(diverges)。

例 1：(a) 數列 $\left\{\frac{1}{n}\right\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots\right\}$ 收斂到 0，記成 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

(b) 數列 $\{a_n\} = \{k, k, k, \dots\}$ 收斂到 k ，記成 $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$ 。

例 2：數列 $\{(-1)^{n+1}\} = \{1, -1, 1, -1, \dots\}$ 發散，因為不趨向於唯一的實數值。

例：(a) 數列 $\{\sqrt{n}\}$ 發散到 ∞ 。

(b) 數列 $\{(-1)^{n+1}n\} = \{1, -2, 3, -4, \dots\}$ 發散。

數列也有類似函數極限的定理。

定理 1：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 與 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 極限值存在。則

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} (ka_n) = k \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 的算法可比照 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 的處理方式。

例 3 : (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{n} = 0$; (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} = 0$

(b) $\frac{\infty}{\infty}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1 - 0 = 1$

(d) $\frac{\infty}{\infty}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7$

三明治定理(Sandwich theorem)亦稱夾擠定理(Squeeze theorem)

三明治定理 : $a_n \leq b_n \leq c_n$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$

例 4 : (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = 0$, 因為 $|\cos n| \leq 1$, 故 $\frac{-1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n}$ 且 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, 因為 $n \leq 2^n$, 故 $0 < \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n}$ 且 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$, 因為 $\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n}$, 故 $\frac{-1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$ 且 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$

複習 : 在連續點 , $\lim$ 可提進提出 , $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow a} x) = f(a)$

定理 : 若 f 在 L 連續且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, 則 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n) = f(L)$ 。

例 6 : $f(x) = 2^x$ 到處連續 , $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(1/n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n) = f(0) = 2^0 = 1$,

瞭解道理後 , 通常直接寫成 , $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{1/n} = 2^{\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n} = 2^0 = 1$ 。

定理 4 : $n=1,2,3,\dots$ 若 $a_n = f(n)$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, 則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

數列點 a_n 落在對應函數的圖形 $y = f(x)$ 上 , 所以在無窮遠處的極限相同。

LHR 是羅必達法則 L'Hospital's Rule 的縮寫，用定理 4， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 。

例 7： $\frac{\infty}{\infty}$ ； $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \stackrel{\text{why?}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} \stackrel{\text{LHR}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

瞭解道理後，通常將 n 當成 x 直接微分，如例題 8。

例 8：不定型 1^∞ ；求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n$

解： $\ln x^r = r \ln x$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{n+1}{n-1} (\infty \cdot 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{n+1}{n-1}}{\frac{1}{n}} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{LHR}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dn} \ln \frac{n+1}{n-1}}{\frac{d}{dn} \frac{1}{n}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{2}{n^2-1}}{-\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2 \quad , \quad e^{\ln x} = x \quad , \quad \text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n = e^2$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \ln g(x) &= \frac{g'(x)}{g(x)} \Rightarrow \frac{d}{dx} \ln \frac{x+1}{x-1} = \frac{x-1}{x+1} \cdot \frac{d}{dx} \frac{x+1}{x-1} = \frac{x-1}{x+1} \cdot \frac{(x+1)' \cdot (x-1) - (x+1) \cdot (x-1)'}{(x-1)^2} \\ &= \frac{x-1}{x+1} \cdot \frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2} = \frac{1}{x+1} \cdot \frac{-2}{(x-1)} = \frac{-2}{x^2-1} \end{aligned}$$

學習目標 2：常用的特殊極限

定理 5：

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (|x| < 1)$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = e^x$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

注意， x 只是一個固定值， n 變動， $n \rightarrow \infty$

說明：

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln n^{1/n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}} = e^0 = 1$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln x^{1/n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln x} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{n}} = e^0 = 1$$

$$4. \ln x \text{ 是增函數，當 } |x| < 1 \text{ 時，} \ln |x| < \ln 1 = 0 \text{，故 } \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln |x| = -\infty \text{，}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x|^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln |x|} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln |x|} = 0 \quad ; \quad -|x|^n \leq x^n \leq |x|^n \text{，依夾擠定理 } \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$$

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$, 仿照例題 8

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

設 $m-1 < x < m$, 當 n 夠大時 ,

$$\frac{x^n}{n!} \leq \frac{m^n}{n!} = \underbrace{\left(\frac{m}{1} \frac{m}{2} \frac{m}{3} \cdots \frac{m}{m}\right)}_M \cdot \underbrace{\left(\frac{m}{m+1} \frac{m}{m+2} \cdots \frac{m}{n}\right)}_{(n-m)\text{個}} < M \left(\frac{m}{m+1} \frac{m}{m+1} \cdots \frac{m}{m+1}\right)$$

所以 $0 < \frac{x^n}{n!} < M \left(\frac{m}{m+1}\right)^{n-m}$, 從小題 4 知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{m+1}\right)^{n-m} = 0$, 由夾擠定理得證 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

例：求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 4^n + 5^n}{5^n}$

解：用定理 1 及 5 , $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 4^n + 5^n}{5^n} \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^n}{5^n} + \frac{4^n}{5^n} + \frac{5^n}{5^n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{3}{5}\right)^n + \left(\frac{4}{5}\right)^n + 1\right] = 0 + 0 + 1 = 1$

例 9 : (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \ln n}{n} = 0$, 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2} = (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n})^2 = (1)^2 = 1$, 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3n} = (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} \sqrt[n]{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = (1)(1) = 1$, 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1$, $x = 3$

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = 0$, 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ ($|x| < 1$) , $x = -1/2$

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-2}{n}\right)^n = e^{-2}$, 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$, $x = -2$

例 8 : $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n \stackrel{k=n-1}{=} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k+2}{k}\right)^{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{k}\right)^{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{k}\right)^k \left(1 + \frac{2}{k}\right) = e^2 \cdot 1 = e^2$

(f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100^n}{n!} = 0$, 因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$, $x = 100$

補充：

$n = 10^5$ 時，

$n^n = 10^{500,000}$ 、 $n! \approx 2.8 \times 10^{456,573}$ 、 $10^n = 10^{100,000}$ 、 $n^{10} = 10^{50}$ 、 $\ln n \approx 11.5$

這說明了，

$n \rightarrow \infty$ 時， n^n 、 $n!$ 、 a^n 、 n^r 、 $(\ln n)^k$ 也趨向 ∞ ，但其大小有分不同等級。

.....

符號介紹， $n \gg 0$ 時 $a_n \gg b_n$ 的意思是指 n 足夠大時， a_n 遠大於 b_n ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$ 。

定理： $r, k > 0$ ， $a > 1$

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \quad (b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad (c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^r}{a^n} = 0 \quad (d) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^k}{n^r} = 0$$

$n \gg 0$ 時， $n^n \gg n! \gg a^n \gg n^r \gg (\ln n)^k$

n 的 n 次方 $\gg n$ 的階乘 $\gg$ 指數 $\gg n$ 的幕次 $\gg n$ 的對數

習題裡有這些結果，後面常用，務必熟記。

說明：

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$ ， n 的 n 次方 $\gg n$ 的階乘

$$0 < \frac{n!}{n^n} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{n \cdot n \cdot n \cdots n} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{2 \cdot 3 \cdots n}{n \cdot n \cdots n} \right) \leq \frac{1}{n} \cdot 1 = \frac{1}{n}，而 \frac{1}{n} \rightarrow 0，依夾擠定理 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ 就是定理 5 的 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ ， n 的階乘 $\gg$ 指數

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^r}{a^n} = 0$ 也有人寫成 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^r}{x^n} = 0$ ，指數 $\gg n$ 的幕次

$$\text{例如 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{e^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x} \stackrel{\text{LHR}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{e^x} \stackrel{\text{LHR}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{e^x} \stackrel{\text{LHR}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{e^x} = 0，\text{LHR 羅必達法則}$$

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^k}{n^r} = 0$ ， n 的幕次 $\gg n$ 的對數

$$\text{例如 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^2}{\sqrt{n}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^2}{\sqrt{x}} \stackrel{\text{LHR}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(\ln x) \cdot \frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4(\ln x)}{\sqrt{x}} \stackrel{\text{LHR}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 \cdot \frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8}{\sqrt{x}} = 0$$

補例：由補充定理可知道下列各題的極限。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{n^3} = \infty \quad (\text{習 48})，\quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \quad (\text{習 63})，\quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{10^{6n}} = \infty \quad (\text{習 65})，\quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}} = 0 \quad (\text{習 86})$$

學習目標 3：有界的單調數列

下列名詞仿照函數定義。

- (a) 若 $a_n \leq M$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，則 $\{a_n\}$ 是有上界的(bounded above)且 M 是其一上界(upper bound)。
若 $a_n \geq L$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，則 $\{a_n\}$ 是有下界的(bounded below) 且 L 是其一下界(lower bound)。
- (b) 若同時是有上界的及有下界的，則 $\{a_n\}$ 為有界的(bounded)數列。

例 11：數列 $\{n\} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ ，有下界而無上界(1 是最大下界)。

$$\text{數列 } \left\{ \frac{n}{n+1} \right\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \right\}, \text{ 有界的}(1/2 \text{ 是最大下界, } 1 \text{ 是最小上界})。$$

- (a) 若 $a_n < a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，則 $\{a_n\}$ 是嚴格遞增的(strictly increasing)。
若 $a_n > a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，則 $\{a_n\}$ 是嚴格遞減的(strictly decreasing)。
- (b) 若 $a_n \leq a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，則 $\{a_n\}$ 是遞增的(increasing)。
若 $a_n \geq a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，則 $\{a_n\}$ 是遞減的(decreasing)。
- (c) 遞增數列或遞減數列統稱為單調(monotonic)數列。

- (a) 若 $a_n < a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，則 $\{a_n\}$ 是遞增的(increasing)。
若 $a_n > a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，則 $\{a_n\}$ 是遞減的(decreasing)。
- (b) 若 $a_n \leq a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，則 $\{a_n\}$ 是非遞減的(nondecreasing)。
若 $a_n \geq a_{n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，則 $\{a_n\}$ 是非遞增的(nonincreasing)。
- (c) 非遞增數列或非遞減數列統稱為單調(monotonic)數列。

Thomas 課本用後者。

例 12：數列 $\{n\} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ ，非遞減的(單調)。

$$\text{數列 } \left\{ \frac{n}{n+1} \right\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \right\}, \text{ 非遞減的(單調)}。$$

$$\text{數列 } \left\{ \frac{1}{2^n} \right\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots \right\} \text{ 非遞增的(單調)}。$$

數列 $\{3\} = \{3, 3, 3, 3, \dots\}$ ，非遞增的也非遞減的。

數列 $\{(-1)^{n+1}\} = \{1, -1, 1, -1, \dots\}$ ，非單調的。

數列的收斂與有界之關係

定理：若數列 $\{a_n\}$ 收斂，則數列 $\{a_n\}$ 有界。

直觀說明：

若數列不是有界，則數列發散到 $-\infty$ 、 $+\infty$ 或 $\pm\infty$ 三者之一。故收斂的數列必有界。

但有界的數列不一定收斂，例如 $\{-1, 1, -1, 1, \dots\}$ 發散。

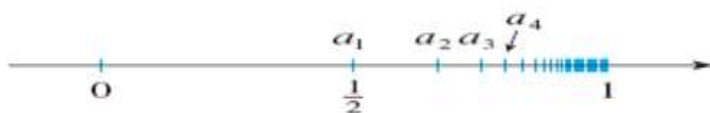
何時有界的數列會收斂呢？ 有界+單調 $\Rightarrow$ 極限存在。

(Bounded) Monotonic Sequence Theorem, MST, (有界)單調數列定理

有界的單調數列必收斂。

說明：

例如 $\{a_n\} = \left\{ \frac{n}{n+1} \right\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots \right\}$ ，是非遞減的(單調)且 1 是其最小上界。



因為 $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots$ ， n 愈大， a_n 愈來愈接近 1 但又不會逾越最小上界 1，所以會收斂到 1。

有界單調數列定理在定理證明時常用到。

10.2 Infinite Series 無窮級數

學習目標 1：無窮級數和的定義

數列 $\{a_n\}$ 所有項的和， $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ 稱為無窮級數，記成 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 。

例如： $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ； $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}}$

希臘字母 Σ 相當於英文字母 S，Sum 的字首是 S，故級數以 Σ 表示。

$(a_1 + a_2) + a_3 = a_1 + (a_2 + a_3)$ ，有限項級數的和 $a_1 + a_2 + a_3$ 很明確。

但結合律 $(a_1 + a_2) + a_3 = a_1 + (a_2 + a_3)$ 碰到無窮級數不成立。

無窮級數不能插入括號先計算括號內的和，再求其總和。

例如， $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots = ?$

算法一： $(1-1) + (1-1) + (1-1) + \dots = 0 + 0 + 0 + \dots = 0$

算法二： $1 - (1-1) - (1-1) - (1-1) - \dots = 1 - 0 - 0 - 0 - \dots = 1$

算法三：假設 $S = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ ， $S = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots) = 1 - S \Rightarrow S = 1/2$

級數和不可能有不同結果，上述算法都不正確。

* 無窮級數的意思應該是 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \underbrace{\underbrace{((a_1 + a_2) + a_3) + a_4}_{\text{第1個加}}}_{\text{第2個加}}_{\text{第3個加}} + \cdots$

無窮級數的和這觀念可以用極限的寫法來精確表述。

定義 3 : $s_1 = a_1$, $s_2 = a_1 + a_2$, $s_3 = a_1 + a_2 + a_3$, $\cdots \{s_n\}$ 稱為部份和數列。

$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 稱為級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的 n 項部份和 (n th partial sum)。

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$, 則稱級數收斂到 L , 記成 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = L$, L 稱為級數和。

若 $\{s_n\}$ 若不收斂, 則稱級數發散。

* 先考慮有限項數和 s_n , 再令項數 $n \rightarrow \infty$ 。 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的斂散性決定於 $\{s_n\}$ 的斂散性。

初學者常將 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 與 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 混淆, 請分清楚。

例 : $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = ?$

解 :

在導出定理或公式之前只能依靠定義計算。

$$s_1 = 1, s_2 = 1 - 1 = 0, s_3 = 1 - 1 + 1 = 1, s_4 = 1 - 1 + 1 - 1 = 0, \cdots$$

部份和數列 $\{s_n\} = \{1, 0, 1, 0, \cdots\}$ 發散, 故級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ 發散。

錯誤寫法 : $(1-1) + (1-1) + (1-1) + \cdots = 0 + 0 + 0 + \cdots = 0$ 。

學習目標 2 : 目前進度, 可求和的級數只有幾何級數與望遠鏡級數

幾何級數的每一項與前一項的比都是一個常數(稱為公比), $a_n = r \cdot a_{n-1}$ 。

(常用)

幾何級數判定法(Geometric Series Test ; GST)

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots \begin{cases} \text{收斂到 } \frac{a}{1-r}, & |r| < 1 \\ \text{發散} & , |r| \geq 1 \end{cases}$$

記憶 : 級數和 = $\frac{\text{首項}}{1 - \text{公比}}$

證明 :

一開始只能依賴定義, 先求 n 項部份和

Case 1 : $r = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + a + a + \cdots = a \cdot \infty$ 發散

$r = -1$, $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a - a + a - a + \cdots$ 發散 ($1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ 發散)

Case 2 : $|r| \neq 1$

$$s_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \quad (1)$$

$$rs_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n \quad (2)$$

$$(1) - (2) \Rightarrow s_n - r \cdot s_n = a - ar^n \Rightarrow s_n(1-r) = a(1-r^n) \Rightarrow s_n = \frac{a(1-r^n)}{(1-r)}$$

$$\text{當 } |r| < 1, \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0, \text{ 所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{a}{1-r}, \text{ 即 } \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \text{ 收斂到 } \frac{a}{1-r}$$

$$\text{當 } |r| > 1, \lim_{n \rightarrow \infty} r^n \text{ 不存在, 所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \text{ 不存在, 即 } \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \text{ 發散}$$

例 1 : $\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = ?$

解：公比 $r = \frac{1}{3}$ 的幾何級數， $|r| < 1$ ，級數收斂，和 $= \frac{\text{首項}}{1 - \text{公比}} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1/9}{2/3} = \frac{1}{6}$

例 2 : $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = ?$

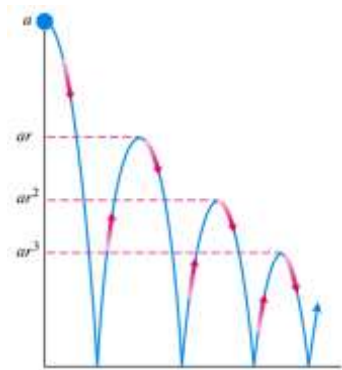
解： $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = 5 - \frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$

公比 $r = -\frac{1}{4}$ 的幾何級數， $|r| < 1$ ，級數收斂，和 $= \frac{\text{首項}}{1 - \text{公比}} = \frac{5}{1 - (-1/4)} = \frac{5}{5/4} = 4$

例 3 : 假設球每次從 h 公尺高的地方落下，回彈高度是 rh 公尺 ($0 < r < 1$)。

現球從 a 公尺高的地方落下，球上上下下來回，試問行經的總距離多少？

解：



$$\text{行經的距離} = a + \underbrace{2 \cdot ar + 2 \cdot ar^2 + 2 \cdot ar^3 + \cdots}_{\text{幾何級數}}$$

$$= a + \frac{2ar}{1-r} = \frac{a-ar}{1-r} + \frac{2ar}{1-r}, \quad \text{級數和} = \frac{\text{首項}}{1 - \text{公比}}$$

$$= \frac{a+ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r} \text{ 公尺}$$

例 4 : 循環小數 $5.232323 \cdots$ 化為有理數表示。

解：

循環小數可表示為幾何級數

$$5.232323 \cdots = 5 + 0.232323 \cdots = 5 + \underbrace{(0.23 + 0.0023 + 0.000023 + \cdots)}_{\text{首項 } 0.23, \text{ 公比 } r=0.01} = 5 + \frac{0.23}{1-0.01} = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99}$$

望遠鏡級數是能求和的級數之一。

例 3：求望遠鏡級數(telescoping series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的和。

解：

一開始只能依賴定義，先求 n 項部份和

$$s_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$$
$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1, \text{ 故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1。$$

錯誤寫法： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots = 1$ ，恕不給分！

學習目標 3：尾項發散判定法

n 項部分和不容易計算，不能只靠定義計算來知道級數是否收斂，需要更多訊息來判定收斂或發散。

定理 7：若級數 $\sum a_n$ 收斂，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

說明：

n 項部分和 $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ，則 $a_n = s_n - s_{n-1}$

$\sum a_n$ 收斂到 $s \Leftrightarrow \{s_n\}$ 收斂，故 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s - s = 0$

(若 p 則 q) 與 (若非 q 則非 p) 是等價的。

收斂級數的尾巴項必定趨向於 0。若級數的尾巴項不趨向於 0，則級數必發散。

尾項發散判定法 (n -Term Test for Divergence ; TD)

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ，則級數 $\sum a_n$ 發散。

注意： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，級數 $\sum a_n$ 未必收斂。例如 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ ，調和級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 發散。

此法只能判斷級數發散，不能判斷級數收斂。

* 先合理猜測級數斂散性再決定用哪種方法判定。

只要是判斷級數斂散性，第一個想到尾項發散判定法。不適用時再考慮其他的判定法。

例 7：判斷級數發散性。

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ 發散，因為 TD， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty \neq 0$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 > \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty$ ，故 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ 發散。

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ (也是例題 6)

解： $n \gg 0$ 時， $\frac{n+1}{n} \approx \frac{n}{n} = 1$

$\sum_{n=N}^{\infty} \frac{n+1}{n} \approx \sum_{n=N}^{\infty} 1 = 1+1+1+\dots = \infty$ ，猜測 $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ 也發散

TD， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+(1/n)}{1} = 1 \neq 0$ ，故 $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ 發散。

錯誤寫法： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ 存在，所以 $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ 收斂。請想清楚級數與數列的關係！

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ 發散，因為 TD， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ 不存在 ($\neq 0$)。

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ (同 b 小題) 發散，因為 TD， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5} = \frac{-1}{2} \neq 0$ 。

例 8： $1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{2\text{項}} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{4\text{項}} + \dots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \dots + \frac{1}{2^n}}_{2^n\text{項}} + \dots$

這例題說明：雖然 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，級數 $\sum a_n$ 有可能發散，未必收斂。

部份和 = $1 + \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)}_{2\text{項}} + \underbrace{\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)}_{4\text{項}} + \dots + \underbrace{\left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \dots + \frac{1}{2^n}\right)}_{2^n\text{項}} = 1 + (1) + (1) + \dots + (1) = n+1 \rightarrow \infty$

故原級數發散。

學習目標 3：級數的性質

定理：原級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂 $\Leftrightarrow$ 級數的尾巴項之和 $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ 收斂。

注意：有限項級數 $\sum_{n=1}^{N-1} a_n$ 之和存在，所以級數拿掉前 $N-1$ 個有限項不影響收斂性。

例如， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 與 $\sum_{n=100}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 同為收斂。 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 與 $\sum_{n=8}^{\infty} \frac{1}{n}$ 同為發散。

定理 8：若 $\sum a_n$ 與 $\sum b_n$ 收斂，則 (a) $\sum ca_n = c \sum a_n$ ，(b) $\sum (a_n \pm b_n) = \sum a_n \pm \sum b_n$

注意：若 $\sum a_n$ 與 $\sum b_n$ 一個收斂另一個發散，則 $\sum (a_n \pm b_n)$ 一定發散。

但 $\sum a_n$ 與 $\sum b_n$ 都發散，則 $\sum (a_n \pm b_n)$ 不一定發散。例如

$\sum a_n = 1+1+1+\cdots$ 與 $\sum b_n = (-1)+(-1)+(-1)+\cdots$ 都發散，

$\sum (a_n \pm b_n) = 0+0+0+\cdots$ 收斂到 0。

例 9：求級數和。

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}-1}{6^{n-1}}$

解：依據定理 8 與幾何級數和 $= \frac{\text{首項}}{1-\text{公比}}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}-1}{6^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}}{6^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} = \frac{1}{1-1/2} - \frac{1}{1-1/6} = \frac{1}{1/2} - \frac{1}{5/6} = 2 - \frac{6}{5} = \frac{4}{5}$$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2^n}$

解：依據定理 8 與幾何級數和 $= \frac{\text{首項}}{1-\text{公比}}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2^n} = 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 4 \frac{1}{1-1/2} = 4 \frac{1}{1/2} = 4 \cdot 2 = 8$$

例 9：級數的下標有多種寫法。例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}} = \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$$

總結：這節討論級數的收斂與發散。

- (1) 無窮級數用部份和數列來定義。
- (2) 課本可求和的級數只有幾何級數(用公式)與望遠鏡級數(用部分和)。
- (3) 級數收斂是何意思呢？級數收斂意指級數和存在。
級數判定法是何呢？檢定某些特定級數和是否存在的方法。
- (4) 判斷級數斂散性，第一個想到尾項發散判定法。
- (5) 尾項發散判定法(TD)只能判斷級數發散，無法用來判斷級數收斂。

但尾巴項趨向於 0 的級數不一定收斂。

10.3 The Integral Test 積分判定法

級數和不容易計算，退一步如果能知道級數收斂(級數和存在)也是不錯，實際應用時就採用估計值。
注意：這節的級數每一項都是正的。

學習目標 1： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收斂發散判定

例 1：試證調和級數(Harmonic series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ 發散。

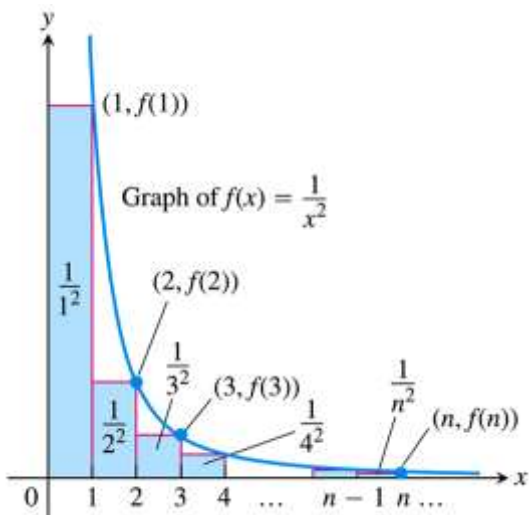
解：令 $n = 2^k$ ，

$$\begin{aligned} \text{部份和 } s_n &= 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{2^{1-1} \text{項}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{2^{2-1} \text{項}} + \dots + \underbrace{\left(\frac{1}{2^{k-1}} + \frac{1}{2^{k-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^k}\right)}_{2^{k-1} \text{項}} \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)}_{2^{1-1} \text{項}} + \underbrace{\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right)}_{2^{2-1} \text{項}} + \dots + \underbrace{\left(\frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^k} + \dots + \frac{1}{2^k}\right)}_{2^{k-1} \text{項}} \\ s_n &> 1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{\text{有 } k \text{ 項}} = 1 + \frac{k}{2}, \text{ 則 } \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty, \text{ 調和級數 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 發散} \end{aligned}$$

例題 1 也可以用例題 2 的方式證明，積分判定法證明類似於例題 2 的方式。

例 2：試證級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots$ 收斂。

解：



級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 近似於 p -積分 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx (=1)$ ，

猜測級數收斂。

一開始只能依賴定義，先求 n 項部份和。

$$\text{部份和 } s_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$$

= (如圖示的 n 個矩形區域面積之和)

$< 1 + (\text{曲線 } y = 1/x^2 \text{ 之下從 } x=1 \text{ 到 } x=n \text{ 的面積})$

$$= 1 + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx = 1 + \left. \frac{-1}{x} \right|_1^n = 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (2 - \frac{1}{n}) = 2$ ，部份和數列 $\{s_n\}$ 是非遞減的且有界的，

依據有界單調數列定理，級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收斂。

例題 1 及例題 2 再度說明： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，級數 $\sum a_n$ 有可能發散，也有可能收斂。

不能從 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 判斷 $\sum a_n$ 發散或收斂的結論。

學習目標 2：積分判定法與 p -級數判定法

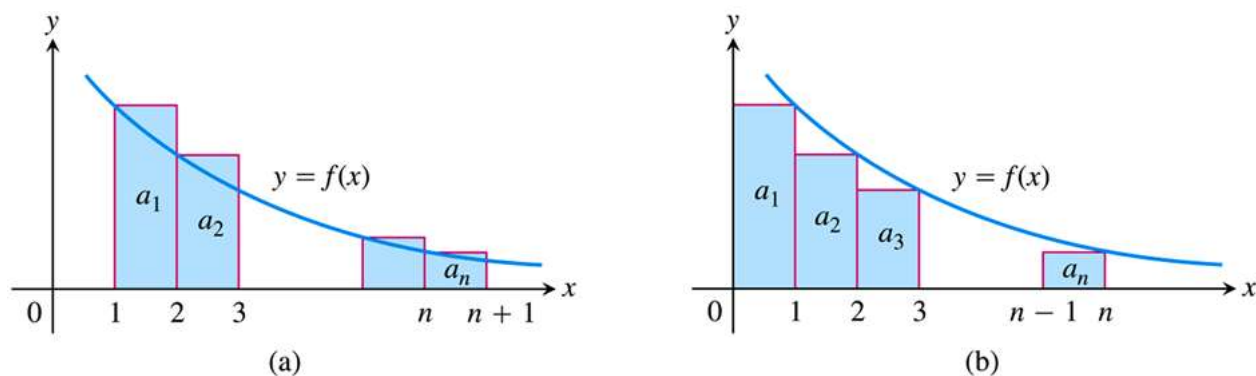
* 定理：原級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂 $\Leftrightarrow$ 級數的尾巴項之和 $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ 收斂。

積分判定法(Integral Test : IT)

f 在 $[N, \infty)$ 上是一連續、非遞增的正值函數。

若 $f(n) = a_n$ ， $\forall n \geq N$ ，則級數 $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ 與瑕積分 $\int_N^{\infty} f(x) dx$ 同為收斂或同為發散到 ∞ 。

說明：



這裡取 $N = 1$

看圖 a 面積知， $\int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n a_k = s_n$ ，看圖 b 面積知， $s_n = \sum_{k=1}^n a_k \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$

得到 $\int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n a_k \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$ ，

若 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 收斂(有限)，則從右側不等式得知， $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂。

若 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 發散到 ∞ ，則從左側不等式得知， $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 發散到 ∞ 。

故級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 與瑕積分 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 同為或同為發散到 ∞ 。

注意：積分判定法中的級數和與瑕積分值通常不相等，例如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 而 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$ 。

定義： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots$ 稱為 **p -級數** (p -Series)。

注意： p -級數與幾何級數勿混淆，例如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 是 p -級數而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 是幾何級數。

積分判定法可以導出 p -級數判定法。

$$p\text{-級數判定法}(p\text{-Series Test}; p\text{ST}): \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{發散}, & p \leq 1 \\ \text{收斂}, & p > 1 \end{cases}$$

說明：

$$8.7 \text{ 節的 } p\text{-積分}: \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \text{發散}, & p \leq 1 \\ \text{收斂}, & p > 1 \end{cases}$$

$f(x) = \frac{1}{x^p}$ 在 $[1, \infty)$ 上連續、非遞增的、正值，積分判定法說 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 與 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 有相同的斂散性。

例： p -級數判定法。

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, p=2, \text{收斂。} \quad (ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, p=1, \text{發散。} \quad (iii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/3}}, p=1/3, \text{發散。}$$

例：試證 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} = \begin{cases} \text{發散}, & p \leq 1 \\ \text{收斂}, & p > 1 \end{cases}$ 。

解：

$$u = \ln x, du = \frac{1}{x} dx, \int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{u^p} du, \text{根據 } p\text{-積分得證。}$$

這類型題目依據 p -級數判定法最方便。

例 4：判斷級數 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ 斂散性。

解： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, p=2, \text{收斂。}$ $0 < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ，10.4 節比較判定法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ 收斂。

$$\text{另解：} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \tan^{-1} x \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (\tan^{-1} b - \tan^{-1} 1) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

根據積分判定法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ 收斂。

積分判定法，除少數特殊題型，不常用。

p -級數判定法，很常用，尤其在比較判定法及極限比較判定法中常扮演比較的角色。

556 頁，積分判定法的餘式誤差 (Remainder Estimation for the Integral Test) 省略

10.4 Comparison Tests 比較判定法

注意：這節的級數每一項都是正的。

學習目標 1：直接比較判定法

直接比較判定法(Comparison Test ; CT)

$$0 \leq d_n \leq a_n \leq c_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(a) 若 $\sum c_n$ 收斂，則 $\sum a_n$ 也收斂。

大的級數收斂，則小的級數必收斂。

(b) 若 $\sum d_n$ 發散到 ∞ ，則 $\sum a_n$ 也發散到 ∞ 。

小的級數發散到 ∞ ，則大的級數必發散到 ∞ 。

說明：

正項級數只有兩種可能情形，一是和存在(級數收斂)，二是和為 ∞ (級數發散)。

已知 $0 \leq d_n \leq a_n \leq c_n$ ，則 $0 \leq \sum d_n \leq \sum a_n \leq \sum c_n$ 。

(a) $\sum c_n$ 收斂 $\Rightarrow \sum c_n$ 的和存在 $\Rightarrow \sum a_n$ 的和存在 $\Rightarrow \sum a_n$ 收斂。

(b) $\sum d_n$ 發散到 $\infty \Rightarrow \sum a_n$ 發散到 ∞ 。

注意：1. 先合理猜測級數是收斂或發散，並由此找到要比較的級數。

若類似 p -級數，則找 p -級數比較之。若類似幾何級數，則找幾何級數比較之。

2. 決定用比較判定法或極限比較判定法。(需經驗)

比較判定法常用到的

$$\text{推理：} 0 < a < b \Rightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$$

欲證 $\frac{D}{C} < \frac{B}{A}$ ，則讓 $\frac{D}{C} < \dots \frac{\text{分子逐次變大}}{\text{分母逐次變小}} \dots < \frac{B}{A}$ ；欲證 $\frac{D}{C} > \frac{B}{A}$ ，則讓 $\frac{D}{C} > \dots \frac{\text{分子逐次變小}}{\text{分母逐次變大}} \dots > \frac{B}{A}$

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \quad (b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad (c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^r}{a^n} = 0 \quad (d) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^k}{n^r} = 0$$

$n^n \gg n! \gg a^n \gg n^r \gg (\ln n)^k$ ， n 的 n 次方 $\gg n$ 的階乘 $\gg$ 指數 $\gg n$ 的幕次 $\gg n$ 的對數

例 1(a)：試用 Comparison Test 判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{5n-1}$ 收斂或發散。

解：

$$n \gg 0 \text{ 時，} \frac{5}{5n-1} \approx \frac{5}{5n} = \frac{1}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 發散 } (p=1), \quad \text{猜測 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{5n-1} \text{ 發散。}$$

找的級數要較小且發散，比較的級數找 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 。

CT: $5n-1 < 5n \Rightarrow \frac{5}{5n-1} > \frac{5}{5n} = \frac{1}{n}$; 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{5n-1}$ 發散。

.....
稍後，請試用 Limit Comparison Test。

LCT: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{5n-1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n}{5n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{5-\frac{1}{n}} = 1$ ($0 < 1 < \infty$)，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{5n-1}$ 發散。

.....
例 1(b)：試用 Comparison Test 判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收斂或發散。

解：

$n \gg 0$ 時， $n^n \gg n! \gg a^n \gg n^r \gg (\ln n)^k$

n 的 n 次方 $\gg n$ 的階乘 $\gg$ 指數 $\gg n$ 的幕次 $\gg n$ 的對數

$n \gg 0$ 時， $n! \gg 2^n \Rightarrow \frac{1}{n!} < \frac{1}{2^n}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收斂(公比 $r=1/2$)，猜測 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收斂。

找的級數要較大且收斂，比較的級數找 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 。

CT: $n! \gg 2^n \Rightarrow \frac{1}{n!} < \frac{1}{2^n}$ ，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收斂。

.....
稍後，請試用 Limit Comparison Test。

LCT: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0$ ，表示 $n \gg 0$ 時 $\frac{1}{n!} < \frac{1}{2^n}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收斂，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收斂。

.....
例 1(c)：試先用 Comparison Test 判斷級數 $5 + \frac{2}{3} + \frac{1}{7} + 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + \sqrt{n}}$ 收斂或發散。

解：

$5 + \frac{2}{3} + \frac{1}{7} + 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + \sqrt{n}}$ 的斂散，端看 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + \sqrt{n}}$ 的斂散。

$n \gg 0$ 時， $n^n \gg n! \gg a^n \gg n^r \gg (\ln n)^k$

n 的 n 次方 $\gg n$ 的階乘 $\gg$ 指數 $\gg n$ 的幕次 $\gg n$ 的對數

$n \gg 0$ 時， $\frac{1}{2^n + \sqrt{n}} \approx \frac{1}{2^n}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收斂(公比 $r=1/2$)，猜測 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + \sqrt{n}}$ 收斂。

找的級數要較大且收斂，比較的級數找 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 。

CT: $2^n + \sqrt{n} > 2^n \Rightarrow \frac{1}{2^n + \sqrt{n}} < \frac{1}{2^n}$ ，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + \sqrt{n}}$ 收斂。

.....
稍後，請試用 Limit Comparison Test。

LCT: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^n + \sqrt{n}}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{n}}{2^n}} = 1$ ($0 < 1 < \infty$)，

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + \sqrt{n}}$ 收斂。得到 $5 + \frac{2}{3} + \frac{1}{7} + 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n + \sqrt{n}}$ 也收斂。

.....
學習目標 2：極限比較判定法

極限比較判定法(Limit Comparison Test；LCT)

$a_n > 0, b_n > 0$ ($n=1, 2, 3, \dots$)，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$

(a) 若 $0 < L < \infty$ ，則 $\sum a_n$ 與 $\sum b_n$ 同為收斂或同為發散。

(b) 若 $L = 0$ 且 $\sum b_n$ 收斂，則 $\sum a_n$ 收斂。

(c) 若 $L = \infty$ 且 $\sum b_n$ 發散到 ∞ ，則 $\sum a_n$ 發散到 ∞ 。

說明：

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ 表示 n 夠大時 $a_n \approx Lb_n$ ，故 $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ 與 $\sum_{n=N}^{\infty} b_n$ 同為收斂或同為發散。

極限比較判定法主要是說兩級數比值為常數 L 倍，則兩級數同為收斂或同為發散。

(b) $L = 0$ 表示 n 夠大時 $a_n \ll b_n$ ，故 $\sum_{n=N}^{\infty} b_n$ 收斂，則 $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ 收斂。

(c) $L = \infty$ 表示 n 夠大時 $a_n \gg b_n$ ，故 $\sum_{n=N}^{\infty} b_n$ 發散到 ∞ ，則 $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ 發散到 ∞ 。

.....
注意：1. 先合理猜測級數是收斂或發散，並由此找到要比較的級數。

若類似 p -級數，則找 p -級數比較之。若類似幾何級數，則找幾何級數比較之。

2. 決定用比較判定法或極限比較判定法。(需經驗)

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$ (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^r}{a^n} = 0$ (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^k}{n^r} = 0$

$n^n \gg n! \gg a^n \gg n^r \gg (\ln n)^k$ ， n 的 n 次方 $\gg n$ 的階乘 $\gg$ 指數 $\gg n$ 的冪次 $\gg n$ 的對數

例 2(a)：試用 Limit Comparison Test 判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ 收斂或發散。

解：

$n \gg 0$ 時， $\frac{2n+1}{n^2+2n+1} \approx \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 發散 ($p=1$)，猜測 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ 發散。

比較的級數找 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 。

LCT： $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{n^2+2n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+n}{n^2+2n+1} = 2$ ($0 < 2 < \infty$)， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ 發散。

.....

請試用 Comparison Test。

CT：(找的級數要較小且發散)

$n^2+2n+1 < n^2+n^2 \Rightarrow \frac{2n+1}{n^2+2n+1} > \frac{2n+1}{n^2+n^2} > \frac{2n}{2n^2} = \frac{1}{n}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1}$ 發散。

.....

例 2(b)：試先用 Limit Comparison Test 判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1}$ 收斂或發散。

解：

$n \gg 0$ 時， $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{2^n-1} \approx \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收斂 ($|r|=1/2 < 1$)，猜測 $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{2^n-1}$ 收斂。

比較的級數找 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 。

LCT： $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^n-1}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-\frac{1}{2^n}} = 1$ ($0 < 1 < \infty$)， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n-1}$ 收斂。

.....

請試用 Comparison Test。

CT：(判定收斂，找較大且收斂的級數)

$2^n-1 > \frac{1}{2} \cdot 2^n$ ， $0 < \frac{1}{2^n-1} < \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^n}$ ， $\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收斂，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n-1}$ 收斂。

.....

例 2(c)：試先用 Limit Comparison Test 判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n \ln n}{n^2+5}$ 收斂或發散。

解：

$$n \gg 0 \text{ 時, } n^n \gg n! \gg a^n \gg n^r \gg (\ln n)^k$$

n 的 n 次方 $\gg n$ 的階乘 $\gg$ 指數 $\gg n$ 的幕次 $\gg n$ 的對數

$$n \gg 0 \text{ 時, } \frac{1+n \ln n}{n^2+5} \approx \frac{n \ln n}{n^2} = \frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 發散 } (p=1), \text{ 猜測 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n \ln n}{n^2+5} \text{ 發散。}$$

比較的級數找 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 。

$$\text{LCT: } L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1+n \ln n}{n^2+5}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+n^2 \ln n}{n^2+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + \ln n}{1 + \frac{5}{n^2}} = \infty,$$

$$\text{表示 } n \gg 0 \text{ 時 } \frac{1+n \ln n}{n^2+5} \gg \frac{1}{n}, \text{ 故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n \ln n}{n^2+5} \text{ 發散。}$$

.....

請試用 Comparison Test。

$$\text{CT: (找的級數要較小且發散), } \frac{1+n \ln n}{n^2+5} > \frac{1+n \ln n}{n^2+n^2} > \frac{n \ln n}{n^2+n^2} > \frac{n \ln n}{2n^2} = \frac{\ln n}{2n} > \frac{1}{2n},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 發散 } (p=1), \text{ 猜測 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n \ln n}{n^2+5} \text{ 發散。}$$

注意：猜測只是培養解題的感覺，猜測不能替代判定法，還是要找判定法計算確認。

例 3：試判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ 收斂或發散。

解：

$$n \gg 0 \text{ 時, } n^n \gg n! \gg a^n \gg n^r \gg (\ln n)^k$$

n 的 n 次方 $\gg n$ 的階乘 $\gg$ 指數 $\gg n$ 的幕次 $\gg n$ 的對數

$$p > 1 \text{ 時, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 收斂。題目是 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}, \text{ 比較的級數可找 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2.8/2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.4}}。$$

$$\text{CT: } n \gg 0 \text{ 時, } \frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{0.2/2}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{1.4}}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.4}} \text{ 收斂, 故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}} \text{ 收斂。}$$

$$\text{LCT: } L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln n}{n^{3/2}}}{\frac{1}{n^{2.8/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{0.2}} = 0, \text{ 表示 } n \gg 0 \text{ 時 } \frac{\ln n}{n^{3/2}} \ll \frac{1}{n^{1.4}},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.4}} \text{ 收斂, 故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}} \text{ 收斂。}$$

* 除非原級數與比較的級數大小關係的推導很容易看出，通常使用極限比較判定法會優於比較判定法，可免去原級數與比較的級數大小關係的推導，但極限不存在時，極限比較判定法會使不上力。

10.5 The Ratio and Root Tests 比值及根值判定法

注意：這節的級數每一項都是正的。

學習目標 1：比值判定法與根值判定法。

(常用)

比值判定法(Ratio Test ; RaT)

令比值 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ， ρ 唸 Rho 相當於英文字母 r 。

(a) $0 \leq \rho < 1 \Rightarrow \sum a_n$ 收斂 (b) $\rho > 1 \Rightarrow \sum a_n$ 發散 (c) $\rho = 1$ ，此判定法失效

簡單說明：

(詳證請看課本，稍複雜，看不懂請來問。)

幾何級數的每一項與前一項的比都是一個常數(稱為公比)， $a_n = r \cdot a_{n-1}$ 。

已知比值 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ， n 夠大時 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \approx \rho$ ， $a_{n+1} \approx \rho \cdot a_n$

所以，尾巴項 $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \dots$ 類似是一公比為 ρ 的幾何數列 $a_N, a_N \cdot \rho, a_N \cdot \rho^2, \dots$ ，

$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \approx a_N \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \rho^k$ ，(a) 公比 $0 \leq \rho < 1$ ，幾何級數收斂。(b) 公比 $\rho > 1$ ，幾何級數發散。

* (c) $\rho = 1$ 時，根值判定法失效，

例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 發散, 滿足 } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+(1/n)} = \frac{1}{1+0} = 1,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收斂, 滿足 } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 2n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+(2/n)+(1/n^2)} = 1$$

- 注意：**1. 比值判定法是審視自身項，對級數中有(階乘 $n!$ 或如指數 2^n) 的乘除項比較有效。
2. 從(c)的例子知道比值判定法無法用來檢定 p -級數的斂散性。
3. Limit Comparison Test 是兩級數的比值，Ratio Test 是級數本身前後項的比值，不同意義。

可用比值判定法的題目通常可先根據： $n^n \gg n! \gg a^n \gg n^r \gg (\ln n)^k$ ，直覺猜測級數可能會收斂或發散。

但例題 1 的 3 個小題題型並不適用，習題 17~31 中很多題適用這直覺猜測。

猜測不能替代判定法，還是要找判定法計算確認。

例 1a：判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ 收斂或發散。

解：

$\frac{2^n + 5}{3^n} \approx (\frac{2}{3})^n$ ，猜級數收斂，這題用極限比較判定法或比較判定法較佳，課本用比值判定法。

CT： $n \gg 0$ 時， $\frac{2^n + 5}{3^n} \leq \frac{2^n + 2^n}{3^n} = \frac{2 \cdot 2^n}{3^n} = 2(\frac{2}{3})^n$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{2}{3})^n$ 收斂，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ 收斂。

Ratio Test： $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1} + 5}{3^{n+1}}}{\frac{2^n + 5}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 5}{3(2^n + 5)} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + (5/2^n)}{1 + (5/2^n)} = \frac{2}{3} < 1$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ 收斂

例 1b：判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!}$ 收斂或發散。

解：

化簡及觀測 a_n 以此先猜級數收斂或發散，

$(2n)! = (2n)(2n-1) \cdots (n+1) \cdot (n)(n-1) \cdots (1)$ ，所以 $a_n = \frac{(2n)!}{n!n!} = \frac{2n}{n} \frac{2n-1}{n-1} \cdots \frac{n+1}{1} > n$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ，根據尾項發散判定法，級數發散。

課本用比值判定法。

Ratio Test： $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}}{\frac{(2n)!}{n!n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1) \cdot (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(2n+1)}{(n+1)} = 4 > 1$ ，

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n!n!}$ 發散。

例 1c：判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!}$ 收斂或發散。

解：

看到階乘通常先試用比值判定法。

$$\text{RaT: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)!}}{\frac{4^n n! n!}{(2n)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4(n+1) \cdot (n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{2n+1} = 1,$$

比值判定法失效，需改用其他方法，用那個判定法呢？

$$\text{從上面過程中觀察到 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2(n+1)}{2n+1} = \frac{2n+2}{2n+1} > 1 \Rightarrow a_{n+1} > a_n \Rightarrow a_n > a_1 = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0, \text{ 根據尾項發散判定法, 級數 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \text{ 發散。}$$

學習目標 2：根值判定法。

根值判定法(Root Test ; RoT)

令根值 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$ 。

(a) $0 \leq \rho < 1 \Rightarrow \sum a_n$ 收斂 (b) $\rho > 1 \Rightarrow \sum a_n$ 發散 (c) $\rho = 1$ ，此判定法失效

簡單說明：

已知根值 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n}$ ， n 夠大時 $\rho \approx a_n^{1/n}$ ， $a_n \approx \rho^n$ ，

所以，尾巴項 a_n 類似是一公比 ρ 的幾何數列 ρ^n ，

$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \approx \sum_{n=N+1}^{\infty} \rho^n$ ，(a) 公比 $0 \leq \rho < 1$ ，幾何級數收斂。(b) 公比 $\rho > 1$ ，幾何級數發散。

* (c) 根值 $\rho = 1$ 時，根值判定法失效，

例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 發散, 滿足 } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \frac{1}{1} = 1,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收斂, 滿足 } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\sqrt[n]{n})^2} = \frac{1}{1^2} = 1$$

注意：1. 比值判定法是審視自身項，對級數中有(階乘 $n!$ 或如指數 2^n) 的乘除項比較有效。

2. 根值判定法也是審視自身項，對級數中有(如 n^n 或如指數 2^n) 的乘除項比較有效。

3. 從(c)的例子知道比值與根值判定法無法用來檢定 p -級數的斂散性。

4. Limit Comparison Test 是兩級數的比值，Ratio Test 是級數本身前後項的比值，不同意義。

值判定法常用極限： $e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ 、 $\lim_{n \rightarrow \infty} c^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c} = 1$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ 。

例 2： $a_n = \begin{cases} n/2^n, & n \text{ is odd} \\ 1/2^n, & n \text{ is even} \end{cases}$ ，判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂或發散。

解：

這題課本意思是要說明比值判定法失效而改用根值判定法。

先試比值判定法。

$$n \text{ 是奇數則 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \frac{1}{2n}, \quad n \text{ 是偶數則 } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{1}{2^n}} = \frac{n+1}{2}$$

$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 不存在，比值判定法不適用。

試根值判定法。

$$n \text{ 是奇數則 } (a_n)^{1/n} = \left(\frac{n}{2^n}\right)^{1/n} = \frac{n^{1/n}}{2}, \quad n \text{ 是偶數則 } (a_n)^{1/n} = \left(\frac{1}{2^n}\right)^{1/n} = \frac{1}{2}$$

RoT： $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} = \frac{1}{2} < 1$ ，因為 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$ ，故級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂。

例 3a：判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 收斂或發散。

解：

$a^n \gg n^r$ ，猜級數收斂，比值與根值判定法皆可，做了再說。

$$\text{RaT: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}}}{\frac{n^2}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{2} (1)^2 = \frac{1}{2} < 1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \text{ 收斂}$$

$$\text{RoT: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{2^n}\right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^{1/n})^2}{2} = \frac{(1)^2}{2} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \text{ 收斂}$$

例 3b：判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3}$ 收斂或發散。從例 3a 過程也能知道發散，作法也相同。

改成習題 25：判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$ 收斂或發散。

解：

看到 n 次方，應該想到根值判定法，做了再說。

RoT : $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right) = 1$, 根值判定法無法判定

這題關鍵在 $e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$

TD : $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3}{n}\right)^n = e^{-3} \neq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$ 發散。

例 3c : 判斷級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+n}\right)^n$ 收斂或發散。

解 :

這題型用比值判定法計算麻煩，用根值判定法最方便。

RoT : $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{1+n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+n} = 0 < 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+n}\right)^n$ 收斂

9.4 Alternating Series, Absolute and Conditional Convergence 交錯級數, 絕對與條件收斂

學習目標 1 : 交錯級數

非正項級數很多，先考慮正負項交替的交錯級數。

例如交錯調和級數(alternating harmonic series) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ 。

(常用)

交錯級數判定法(Alternating Series Test ; AST)

交錯級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$

若滿足 1. $u_n > 0$, 2. $u_{n+1} \leq u_n$, $n=1, 2, 3, \dots$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 則交錯級數收斂。

* AST 即是說數列 u_n 遞減到 0 ($u_n \searrow 0$) 的交錯級數 $u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$ 收斂。

說明 :

(詳證請看課本，看不懂請來問。)

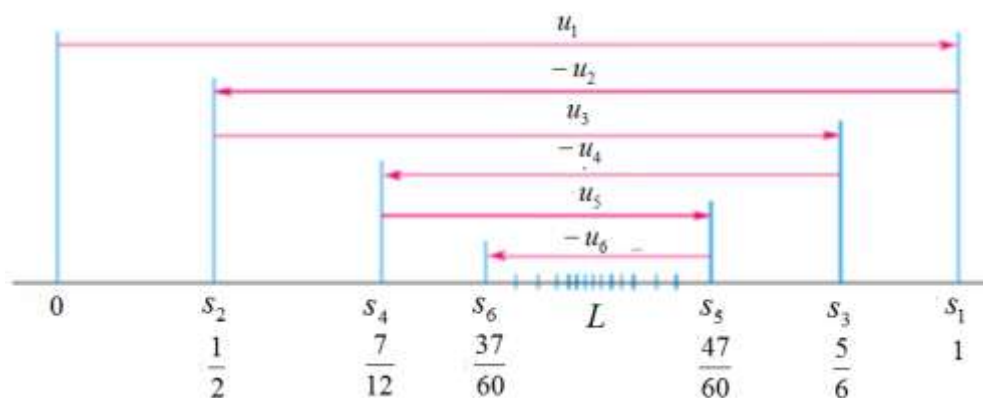
交錯調和級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ 明顯地滿足交錯級數判定法的前提，

以此為例來說明交錯級數判定法的證明。先計算部份和

$$s_1 = u_1 = 1, \quad s_2 = u_1 - u_2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad s_3 = u_1 - u_2 + u_3 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$s_4 = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12}, \quad s_5 = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + u_5 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{47}{60}$$

$$s_6 = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + u_5 - u_6 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{37}{60}, \dots \text{標示如下}$$



部份和數列 $s_2, s_4, s_6, \dots$ 是非遞減的有界數列，而 $s_1, s_3, s_5, \dots$ 是非遞增的有界數列，

兩數列在 L 的前後震盪而且趨近 L 。也就是此交錯級數收斂到 L 。

例 1：判定 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ 的斂散性。

解：

AST： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ ，交錯級數， $u_n = \frac{1}{n}$ 遞減到 0，故級數收斂。

例 2： $u_n = 10n/(n^2 + 16)$ ，判定 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ 的斂散性。

解：

$$f(x) = \frac{10x}{x^2 + 16}, \quad f'(x) = \frac{10 \cdot (x^2 + 16) - 10x \cdot (2x)}{(x^2 + 16)^2} = \frac{10 \cdot (16 - x^2)}{(x^2 + 16)^2}$$

當 $x \geq 4$ 時 $f'(x) \leq 0$ ，則 f 非遞增。故當 $n \geq 4$ 時 u_n 非遞增。

AST： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ 交錯級數， u_n 遞減到 0，故級數收斂。

* 注意：交錯級數不一定適用交錯級數判定法。

例：判定 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+1}{n}$ 的斂散性。

解：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} - \frac{3}{2} + \frac{4}{3} - \frac{5}{4} + \dots$$

錯誤寫法：交錯級數， u_n 遞減但 $u_n \rightarrow 1 (\neq 0)$ ，不滿足交錯級數判定法(AST)，故級數發散。

錯在哪？不能說交錯級數不滿足交錯級數判定法(AST)就發散，只能說這交錯級數不適用 AST。

碰到交錯級數不適用交錯級數判定法(AST)時，首先考慮尾項發散判定法。

正確寫法如下

$$\text{TD: } \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{n}}{1} = \frac{1+0}{1} = 1 \neq 0, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+1}{n} \text{ 發散。}$$

定理 15 -- Alternating Series Estimation Theorem

交錯級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ 滿足交錯級數判定法，且 $s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1} u_n$ ，則

$$|L - s_n| \leq |s_{n+1} - s_n| = u_{n+1}$$

$|L - s_n|$ 是指級數和 L 與第 n 個部分和 s_n 的誤差。這定理稍微改寫過，比較好記好用。

例 3：舉 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n}$ 為例說明定理 15。

解：

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} + \cdots$$

滿足交錯級數判定法，也是幾何級數，級數和 = $\frac{\text{首項}}{1 - \text{公比}}$ ， $L = \frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$

$$s_8 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} = 0.6640625$$

$$|L - s_8| = \frac{2}{3} - 0.6640625 = 0.0026041666... < |s_9 - s_8| = u_9 = \frac{1}{256} = 0.00390625$$

學習目標 2：絕對收斂與條件收斂

* 非正項級數才需要考慮是否絕對收斂與條件收斂。

定義： $\sum a_n$ 絕對收斂 (converges absolutely; AC) $\Leftrightarrow \sum |a_n|$ 收斂

例： $\sum \left| \frac{(-1)^n}{2^n} \right| = \sum \frac{1}{2^n}$ 收斂 ($r = 1/2$)，所以 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$ 是絕對收斂。

$\sum \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| = \sum \frac{1}{n}$ 發散 ($p = 1$)，所以交錯調和級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 不是絕對收斂。

定義： $\sum a_n$ 條件收斂 (converges conditionally ; CC) $\Leftrightarrow \sum a_n$ 收斂，但 $\sum |a_n|$ 發散

例：交錯調和級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 收斂，但 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 發散， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 是條件收斂。

直覺上正項級數 $\sum |a_n|$ 如果收斂，非正項級數 $\sum a_n$ 應該收斂，因為非正項級數還能正負項相抵銷。

絕對收斂判定法 (Absolute Convergence Test ; ACT)：若級數絕對收斂，則級數收斂。

證明： $-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \Rightarrow 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$

$\sum a_n$ 絕對收斂 $\Rightarrow \sum |a_n|$ 收斂 $\Rightarrow 2\sum |a_n|$ 收斂。

依據比較判定法，非負級數 $\sum (a_n + |a_n|)$ 也收斂，所以 $\sum a_n = \sum (a_n + |a_n|) - \sum |a_n|$ 也收斂。

例 4a：判定 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ 是絕對收斂。

解： $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收斂 ($p=2$)， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ 是絕對收斂，依據 ACT， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ 也是收斂。

例 4b：判定 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 是絕對收斂。

解：

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收斂 ($p=2$)，依據比較判定法， $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ 收斂，

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 是絕對收斂，依據 ACT， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 也是收斂。

例 5：交錯 p -級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$ 。

解： $p > 1$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收斂， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$ 是絕對收斂，依據 ACT， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$ 也是收斂。

$0 < p \leq 1$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 發散， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$ 不是絕對收斂，

但交錯級數， $u_n = \frac{1}{n^p}$ 遞減到 0，依據 AST， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$ 收斂。是條件收斂。

學習目標 3：級數的重組

這單元請初學者以欣賞的角度來理解無窮級數！

定義：級數的**重組(rearrangement)**是指將它的項重新排列後所得到的新級數。

* 級數是絕對收斂或條件收斂，級數都是收斂。這兩種收斂性質對重組的影響有何差異呢？

(a) **定理 17：**若 $\sum a_n$ 絕對收斂且和為 L ，則其任一重組的和也是 L 。

(b) **黎曼級數定理：**如果級數是條件收斂，則可使它的重組收斂於任何一個給定的實數，甚至發散到 $\pm\infty$ 。

例 6 課本：交錯調和級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots$ 條件收斂到 L ，

以矛盾證法說明這級數有一重組而新級數不收斂到 L 。

解：

$$L = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots$$

根據定理 15， $s_2 = \frac{1}{2} < L < s_3 = \frac{5}{6}$ ，故 $L \neq 0$

$\sum_{n=1}^{\infty} 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 也是條件收斂，現在找到 $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 的一新重組，重組的和並非是 $2L$ 。

$$\begin{aligned} 2L &= 2 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \cdots \right) \\ &= 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \cdots \\ &\stackrel{\text{重組}}{=} (2-1) - \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{5} \right) - \frac{1}{6} + \left(\frac{2}{7} - \frac{1}{7} \right) - \frac{1}{8} + \cdots, \text{開始重組} \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots = L, \text{新重組仍然是 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

$2L = L \Rightarrow 2L - L = 0 \Rightarrow L = 0$ ，跟 $L \neq 0$ 矛盾，也就是說 $\stackrel{\text{重組}}{=} \text{這等式不成立，}$

$$\begin{aligned} &2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \cdots \\ &\neq (2-1) - \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{5} \right) - \frac{1}{6} + \left(\frac{2}{7} - \frac{1}{7} \right) - \frac{1}{8} + \cdots \end{aligned}$$

若級數不是絕對收斂到 L ，則重組的和通常不是 L 。

例 6 改寫：交錯調和級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots$ 條件收斂到 $\ln 2$ 。

請說明如何重新排列此級數使重組收斂到 8。(自行參考)

解：

因為 $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots$ 發散到 ∞ ，而 $-\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \cdots$ 發散到 $-\infty$

令 $A = \left\{1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \dots\right\}$ ，而 $B = \left\{-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{6}, \dots\right\}$

Step1: $\frac{1}{n_1}$ 是 A 中第 1 個數使得 $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n_1} > 8$

Step2: $\frac{1}{n_1} < \frac{1}{2}$ ，加入 $-\frac{1}{2}$ 可使得 $\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n_1}\right) - \frac{1}{2} < 8$

Step3: $\frac{1}{n_2}$ 是 A 中第 1 個數使得 $\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n_1}\right) - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{n_1+2} + \cdots + \frac{1}{n_2}\right) > 8$

Step4: $\frac{1}{n_2} < \frac{1}{4}$ ，加入 $-\frac{1}{4}$ 可使得 $\left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{n_1}\right) - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{n_1+2} + \cdots + \frac{1}{n_2}\right) - \frac{1}{4} < 8$

⋮

重複這步驟所得到的新級數其部分和構成的數列 $\{s_n\}$ 在 8 的前後震盪而且趨近 8，

故新級數收斂到 8。不妨將列 $\{s_n\}$ 標示在數線圖觀察。

作法一樣，你可以將 8 改成任何一個數。

.....

* 非正項級數才需要考慮是否絕對收斂與條件收斂。

* 先看 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|$ 是否為 0。若不為 0，依據尾項發散判定法，級數 $\sum a_n$ 發散。

10.7 Power Series 冪級數

學習目標 1：冪級數與冪級數表示

定義： $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a)^1 + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots$

稱為在 $x=a$ 的冪級數。(a power series about $x=a$)

a 稱為收斂中心點(center)， $c_0, c_1, c_2, \dots$ 稱為係數(coefficients)。

課本討論重心幾乎是 $a=0$ 的情形。 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots$

* 函數與冪級數關係

冪級數在其收斂範圍可定義一函數。(找冪級數的收斂範圍是重要的工作，見學習目標 2。)

* 冪級數重要性

多項式的性質最簡單，冪級數看似無窮的多項式，

若函數能冪級數表示，應用時函數可用多項式逼近求近似解。

例 1：

當 $-1 < x < 1$ 時，

幾何級數 $1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$ 。

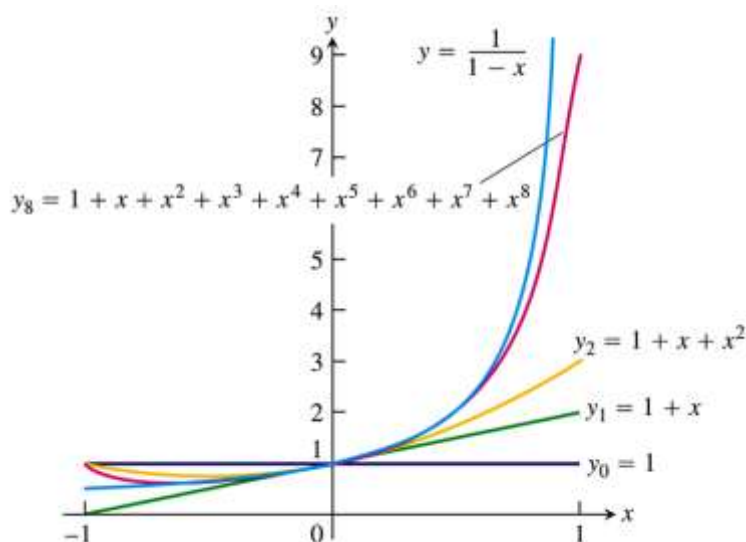
$\frac{1}{1-x}$ 可看成是冪級數 $1 + x + x^2 + x^3 + \dots$

所定義的函數，定義域是區間 $-1 < x < 1$ 。

n 愈大，

多項式 $y_n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$ 在 $x = 0$

跟 $\frac{1}{1-x}$ 貼合度愈佳，如圖示。



例 2：

冪級數 $1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \dots + (-\frac{1}{2})^n(x-2)^n + \dots$ ，公比 $-\frac{x-2}{2}$

是一幾何級數，收斂時 $|r| = \left| \frac{x-2}{2} \right| < 1$ ， $|x-2| < 2 \Rightarrow -2 < x-2 < 2 \Rightarrow 0 < x < 4$

$0 < x < 4$ ，此冪級數收斂到 $\frac{1}{1 - (-\frac{x-2}{2})} = \frac{1}{1 + \frac{x-2}{2}} = \frac{1}{\frac{x}{2}} = \frac{2}{x}$

$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \dots + (-\frac{1}{2})^n(x-2)^n + \dots$ ， $0 < x < 4$ 。

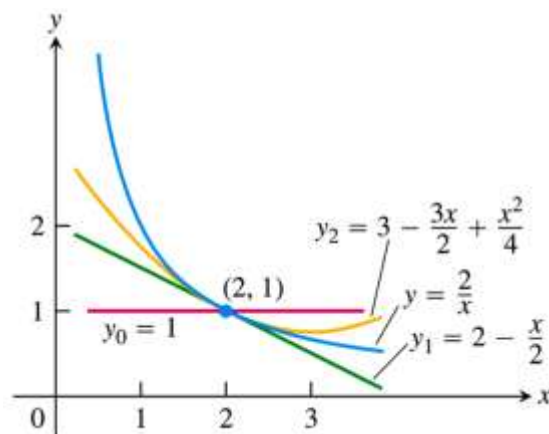
$y_1 = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$ ，

$y_2 = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}x^2$

n 愈大，

多項式 $y_n = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \dots + (-\frac{1}{2})^n(x-2)^n$

在 $x = 2$ 跟 $\frac{2}{x}$ 貼合度愈佳，如圖示。



＊ 函數與冪級數關係

若在某一包含 a 的開區間 $a-R < x < a+R$ 上， $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$

則 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 稱為函數 f 在 a 的冪級數表示(a power series representation)。

(函數的冪級數表示這名詞出現在 10.8 節，但本節很多工作是以此為目的。)

例 1， $-1 < x < 1$ ， $1+x+x^2+x^3+\cdots$ 是 $\frac{1}{1-x}$ 的冪級數表示

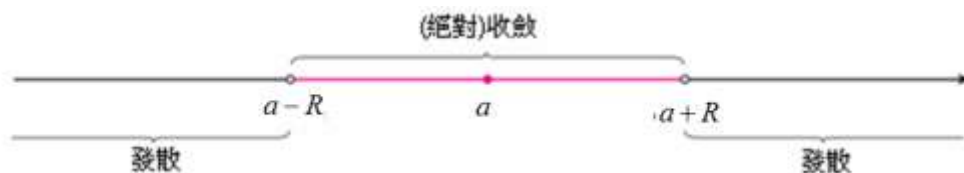
例 2， $0 < x < 4$ ， $1-\frac{1}{2}(x-2)+\frac{1}{4}(x-2)^2+\cdots+(-\frac{1}{2})^n(x-2)^n+\cdots$ 是 $\frac{2}{x}$ 的冪級數表示

函數不一定有冪級數表示，如果有，如何找？見學習目標 3 及 10.8 節。

學習目標 2：冪級數收斂範圍

定理 18：冪級數 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 的收斂範圍只有下列三種可能型式之一，

- (i) 級數只在一點 a 收斂。
- (ii) 級數在 $(-\infty, \infty)$ 上(到處)收斂。
- (iii) 存在一正數 R ， $|x-a| < R$ 時級數(絕對)收斂， $|x-a| > R$ 時級數發散。
 $x = a-R$ ， $x = a+R$ 時需要個別地檢驗級數的斂散性。



(i)的收斂半徑 $R = 0$ ， (ii)的收斂半徑 $R = \infty$ 。

(iii)的 R 稱為收斂半徑(radius of convergence)，

$(a-R, a+R)$ 稱為絕對收斂區間(interval of absolute convergence)。

Ratio Test 比值等於 1 的 x 值，也就是在區間的端點，級數的斂散性情形須個別地檢驗，才知道是否收斂。

例 3a：求級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 收斂時的 x 值。

解：

在絕對值裡無須寫正負符號 $(-1)^{n-1}$

$$\text{RaT: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\text{後項}}{\text{前項}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{n+1}}{\frac{x^n}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} |x| = |x| \quad \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \right)$$

$\rho < 1$ ，級數絕對收斂，此時 $|x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$ 。

$\rho > 1$ ，級數發散，此時 $x < -1$ 或 $x > 1$ 。

$\rho = 1$ ，比值判定法失效， $x = -1$ 或 $x = 1$ 需要個別檢驗。

在左端點 $x = -1$ 時 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 發散。

在右端點 $x = 1$ 時 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 是一收斂的交錯級數(AST)。

收斂區間 $-1 < x \leq 1$ ，中心 $x = 0$ ，收斂半徑 $R = 1$ 。

例 3b：求級數 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 收斂時的 x 值。

解：

在絕對值裡無須寫正負符號 $(-1)^{n-1}$

$$\text{RaT: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\text{後項}}{\text{前項}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{2n+1}}{2n+1}}{\frac{x^{2n-1}}{2n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+1} x^2 = x^2 \quad \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+1} = 1 \right)$$

$\rho < 1$ ，級數絕對收斂，此時 $x^2 < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$ 。

$\rho > 1$ ，級數發散，此時 $x < -1$ 或 $x > 1$ 。

$\rho = 1$ ，比值判定法失效， $x = -1$ 或 $x = 1$ 需要個別檢驗。

在左端點 $x = -1$ 時 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-1)^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$ 是一收斂的交錯級數(AST)。

在右端點 $x = 1$ 時 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(1)^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 是一收斂的交錯級數(AST)。

收斂區間 $-1 \leq x \leq 1$ ，中心 $x = 0$ ，收斂半徑 $R = 1$ 。

例 3c：求級數 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 收斂時的 x 值。

$$\text{解: RaT: } \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\text{後項}}{\text{前項}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} |x| = 0 \quad \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 \right)$$

$\rho < 1$ ，級數絕對收斂，此時 $-\infty < x < \infty$ 。

收斂區間 $-\infty < x < \infty$ ，中心 $x = 0$ ，收斂半徑 $R = \infty$ 。

例 3d：求級數 $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ 收斂時的 x 值。

解：RaT： $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\text{後項}}{\text{前項}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)|x| = \infty$ ($x=0$ 除外)

級數只在中心 $x=0$ 收斂，收斂半徑 $R=0$ 。

學習目標 3：找出冪級數表示的技巧

級數的乘法

Cauchy product： $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ ， $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$ 。

例： $\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^n \right) = ?$

依照 Cauchy product 定義公式計算

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \right) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^n \right) x = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \cdot x = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1}$$

$$a_n = 1, b_n = \frac{(-1)^n}{n+1}, n = 0, 1, 2, 3, \dots, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{k=0}^n \left(1 \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{n-k+1} \right) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{n-k}}{n-k+1}$$

$$c_0 = \sum_{k=0}^0 \frac{(-1)^{0-k}}{0-k+1} = 1, \quad c_1 = \sum_{k=0}^1 \frac{(-1)^{1-k}}{1-k+1} = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

$$c_2 = \sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^{2-k}}{2-k+1} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{5}{6}, \quad c_3 = \sum_{k=0}^3 \frac{(-1)^{3-k}}{3-k+1} = -\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{7}{12}$$

$$\text{故} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \right) = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{6}x^3 + \frac{7}{12}x^4 + \cdots, |x| < 1$$

課本逐項展開乘積，相同意思

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \right) &= (1 + x + x^2 + x^3 + \cdots) \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots \right) \\ &= 1 \cdot \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots \right) + x \cdot \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots \right) + x^2 \cdot \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \cdots \right) + x^3 \cdot (x - \cdots) + \cdots \\ &= \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots \right) + \left(x^2 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{3}x^4 - \cdots \right) + \left(x^3 - \frac{1}{2}x^4 + \cdots \right) + (x^4 - \cdots) + \cdots \\ &= x + \left(-\frac{1}{2} + 1 \right)x^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 \right)x^3 + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 \right)x^4 + \cdots = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{6}x^3 + \frac{7}{12}x^4 + \cdots \end{aligned}$$

冪級數目前只有幾何級數可以求和，

$$(*) \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

這節找出某些函數冪級數表示的技巧是透過對式 * 做代換、代數運算、微分、積分得到。

冪級數的(逐項)微分與積分

在區間 $(-R, R)$ 上，若 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 收斂到 $f(x)$ ，即 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ ，則

(i) f 可微分且 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + 4c_4 x^3 + \cdots, \quad -R < x < R$ 。

(ii) f 可積分且 $\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} x^{n+1} = C + c_0 x + \frac{c_1}{2} x^2 + \frac{c_2}{3} x^3 + \frac{c_3}{4} x^4 + \cdots, \quad -R < x < R$ 。

新冪級數若無特別聲明中心點，通常就是原冪級數的中心點。

例 4：函數 $f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1$ ，

找 $f'(x), f''(x)$ 以 0 為中心的冪級數表示並求其收斂區間。

解：

$$f(x) = (1-x)^{-1}, \quad f'(x) = -(1-x)^{-2}(-1) = (1-x)^{-2}, \quad f''(x) = -2(1-x)^{-3}(-1) = 2(1-x)^{-3}$$

$$\text{對式 * 微分 } f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, \quad -1 < x < 1$$

(級數下標 $n=1$ 開始)

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3x + 3 \cdot 4x^2 + \cdots + (n-1)nx^{n-2} + \cdots$$

$$= 2 + 6x + 12x^2 + \cdots + n(n-1)x^{n-2} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} (n-1)nx^{n-2}, \quad -1 < x < 1$$

(級數下標 $n=2$ 開始)

例 5： $f(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 \leq x \leq 1$ ，求 $f(x)$ 。

解：

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad \cdots (1)$$

$$(*) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1$$

$$(\text{式} *) \text{中以 } -x^2 \text{ 代替 } x \text{ 得到 } \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1 \quad \cdots (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \text{ 其反導數 } f(x) = \tan^{-1} x + C,$$

$$f(0) = \tan^{-1} 0 + C, \quad 0 = 0 + C, \quad C = 0, \text{ 故 } f(x) = \tan^{-1} x$$

補例：函數 $\tan^{-1} x$ 找一以 0 為中心的冪級數表示並求其收斂區間。(例題 5 的反問，請參考。)

解：

$$\text{得先知道 } \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \tan^{-1} t \Big|_0^x = \tan^{-1} x - \tan^{-1} 0 = \tan^{-1} x$$

$$(*) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1$$

$$(\text{式} *) \text{ 中以 } -t^2 \text{ 代替 } x \text{ 得到 } \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n}, \quad |t| < 1$$

$$\text{上式積分 } \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^x (1 - t^2 + t^4 - t^6 + \cdots) dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt$$

$$\text{得到 } \tan^{-1} x = x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 < x < 1$$

收斂區間為 $-1 \leq x \leq 1$ 是因為

在右端點 $x = 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ 收斂(AST);

在左端點 $x = -1$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{3n+1} \frac{1}{2n+1}$ 收斂(AST)。

$$* \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}, \quad x = 1 \text{ 代入上式得到 } \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

例 6：函數 $\ln(1+x)$ 找一以 0 為中心的冪級數表示並求其收斂區間。

解：

$$\text{得先知道 } \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+t) \Big|_0^x = \ln(1+x) - \ln 1 = \ln(1+x)$$

$$(*) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1$$

$$\text{式} * \text{ 中以 } -t \text{ 代替 } x \text{ 得到 } \frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + t^4 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad -1 < x < 1$$

$$\text{上式積分 } \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x (1 - t + t^2 - t^3 + t^4 + \cdots) dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt$$

$$\text{得到 } \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad -1 < x \leq 1$$

收斂區間 $-1 < x \leq 1$ 是因為在右端點 $x = 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1}$ 收斂(AST)。

而在左端點 $x = -1$ ， $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{2n+1} \frac{1}{n+1} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 發散。

* $x=1$ 代入上式得到交錯調和級數的和： $\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

10.8 Taylor and Maclaurin Series

若在某一包含 a 的開區間 $a-R < x < a+R$ 上， $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ ，則

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ 稱為函數 f 在 a 的**冪級數表示(a power series representation)**。

學習目標 1：Taylor 級數與 Taylor 定理

假設函數 f 在 $x=a$ 有冪級數表示 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ ，自然的，

我們會問這冪級數的係數 $c_0, c_1, c_2, \cdots$ 跟函數 f 有何關連？(冪級數會長得如何？)

定理：若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ ， $|x-a| < R$ ，則係數 $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ ， $n = 0, 1, 2, 3, \cdots$ 。

說明：

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a)^1 + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + c_4(x-a)^4 + \cdots ; f(a) = c_0$$

$$f'(x) = c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + 4c_4(x-a)^3 + \cdots ; f'(a) = c_1$$

$$f''(x) = 2 \cdot 1c_2 + 3 \cdot 2c_3(x-a) + 4 \cdot 3c_4(x-a)^2 + \cdots ; f''(a) = 2!c_2$$

$$f'''(x) = 3 \cdot 2 \cdot 1c_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2c_4(x-a) + 5 \cdot 4 \cdot 3c_5(x-a)^2 + \cdots ; f'''(a) = 3!c_3$$

依此類推，得到 $f^{(n)}(a) = n!c_n$ ，所以 $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 。

冪級數表示的係數 c_n 與各階導數在中心 a 的導數有關。

定義： $f(x)$ 在 $x=a$ 的 Taylor 級數為

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a)^1 + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!} (x-a)^3 + \cdots$$

$f(x)$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數又稱為 **Maclaurin 級數**，即

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \cdots$$

* 定理即是說若函數有冪級數表示，這級數必是 Taylor 級數。
 所以幾何級數 $1+x+x^2+x^3+\cdots$ 是 $1/(1-x)$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數。

Taylor 級數只是冪級數表示的候選者，例題 4 指出 Taylor 級數不一定是冪級數表示。

學習目標 2：找出基本函數的 Taylor 級數及多項式

$f(x)$ 在 $x=a$ 的 n 次 Taylor 多項式

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$ 就是 $f(x)$ 在 $x=a$ 的線性化或切線函數。

Taylor 多項式跟線性化一樣，用來估計或近似，而且更精準。

例 1：求 $f(x)=1/x$ 在 $x=2$ 的 Taylor 級數及 Taylor 級數收斂到 $1/x$ 時 x 範圍。

解：

$$f(x) = x^{-1}, f^{(1)}(x) = -x^{-2}, f^{(2)}(x) = 2!x^{-3}, f^{(3)}(x) = -3!x^{-4}, \cdots, f^{(n)}(x) = (-1)^n n! x^{-(n+1)}$$

$$f(2) = \frac{1}{2}, f^{(1)}(2) = -\frac{1}{2^2}, f^{(2)}(2) = \frac{2!}{2^3}, f^{(3)}(2) = -\frac{3!}{2^4}, \cdots, f^{(n)}(2) = (-1)^n \frac{n!}{2^{n+1}}$$

$f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x=2$ 的 Taylor 級數

$$\begin{aligned} & f(2) + \frac{f'(2)}{1!}(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \frac{f^{(3)}(2)}{3!}(x-2)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \cdots \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2}(x-2) + \frac{1}{2^3}(x-2)^2 - \frac{1}{2^4}(x-2)^3 + \cdots + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n \end{aligned}$$

Taylor 級數是公比為 $-\frac{x-2}{2}$ 的幾何級數， $\left| \frac{x-2}{2} \right| < 1 \Rightarrow |x-2| < 2 \Rightarrow -2 < x-2 < 2 \Rightarrow 0 < x < 4$

$0 < x < 4$ ，Taylor 級數收斂到 $\frac{1/2}{1-[-(x-2)/2]} (\text{乘上 } \frac{2}{2}) = \frac{1}{2+(x-2)} = \frac{1}{x}$

例 2：求 $f(x)=e^x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數及多項式。

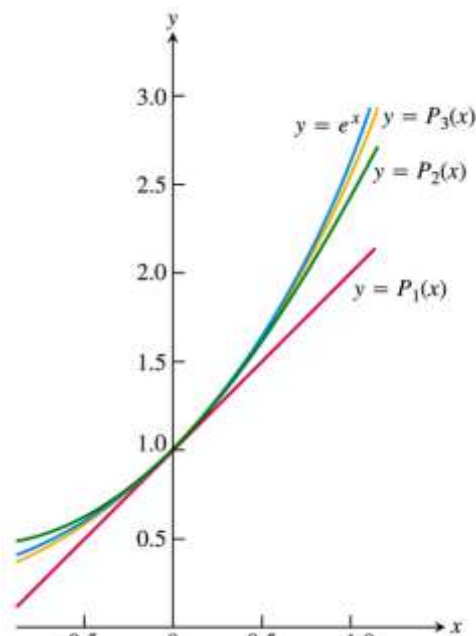
解：

$$f(x) = f^{(1)}(x) = f^{(2)}(x) = \cdots = e^x$$

$$f(0) = f^{(1)}(0) = f^{(2)}(0) = \cdots = e^0 = 1$$

$f(x) = e^x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數

$$\begin{aligned} & f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ &= 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n \end{aligned}$$



$f(x) = e^x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 多項式

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n$$

例 3：求 $f(x) = \cos x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數及多項式。

解：

$$f(x) = \cos x, \quad f'(x) = -\sin x, \quad f''(x) = -\cos x, \quad f^{(3)}(x) = \sin x$$

$$f^{(2n)}(x) = (-1)^n \cos x, \quad f^{(2n+1)}(0) = (-1)^{n+1} \sin x$$

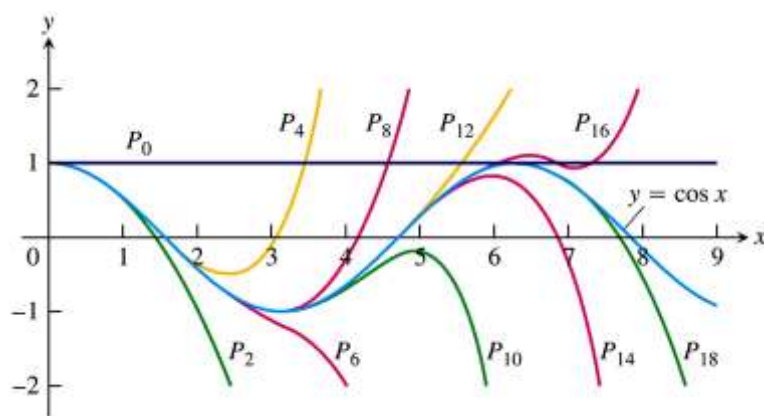
$$f(0) = 1, \quad f^{(1)}(0) = 0, \quad f^{(2)}(0) = -1, \quad f^{(3)}(0) = 0$$

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

$\cos x$ 的 Maclaurin 級數

$$\begin{aligned} & f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \cdots \\ &= 1 + \frac{0}{1!}x - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{0}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{0}{5!}x^5 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} \end{aligned}$$

$$\cos x \text{ 在 } x=0 \text{ 的 Taylor 多項式 } P_n(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}$$



* Taylor 級數有可能是函數的冪級數表示，但不一定是。

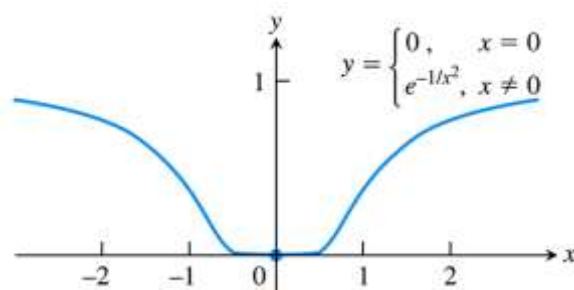
例 4： $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{if } x \neq 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \end{cases}$

圖形在 $x=0$ 的附近幾乎是水平的。

在 $x=0$ 的導數 $f^{(k)}(0) = 0, k=1, 2, 3, \dots$ (不易證明)，

f 在 $x=0$ 的 Taylor 級數

會收斂到 0，而不是收斂到 f 自己。



Taylor 級數是不是函數 f 的冪級數表示($f(x) \stackrel{?}{=} \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}_{\text{Taylor 級數}}$ 等式成立否) ,

就看 Taylor 級數是否收斂到 f 。 10.9 節說明。

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\tan^{-1} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} = x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7 + \cdots, \quad -1 \leq x \leq 1$$

10.9 Convergence of Taylor Series Taylor 級數收斂性

若在某一包含 c 的開區間 $a-R < x < a+R$ 上， $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$

則 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 稱為函數 f 在 a 的**幕級數表示(a power series representation)**。

學習目標 1 : Taylor 定理

$f(x) = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n}_{\text{Taylor 級數}}$ ，Taylor 級數是不是函數 f 的幕級數表示(等式成立否)，
函數

就看 Taylor 級數是否收斂到 f 。

* Taylor 定理是確認 Taylor 級數收斂到函數自身較常用的方法。

Taylor 定理

1. 在包含 a 的一開區間上若 $f^{(n+1)}$ 存在，則存在 c 在 a 與 x 之間使得

$$f(x) = \underbrace{f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n}_{n\text{次Taylor多項式}P_n(x)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{\text{Lagrange餘項}R_n(x)}$$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k$ 。

(* 證明 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 等於證明 Taylor 級數會收斂到函數本身 f 。)

例 1 : 試證 $f(x) = e^x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數收斂到 e^x ， $-\infty < x < \infty$ 。

解：

已知 $f(x) = e^x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數 $1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots$

$f^{(n+1)}(x) = e^x$ ，餘項 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}$ ， c 在 $a=0$ 與 x 之間且 $c \leq |x|$ 。

Taylor 公式 $e^x = \underbrace{1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n}_{n\text{次Taylor多項式}P_n(x)} + \underbrace{\frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1}}_{\text{Lagrange餘項}R_n(x)}$

e^x 遞增，所以 $e^c \leq e^{|x|}$

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(c)|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty, \quad (10.1 \text{ 節}, n! \gg a^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0)$$

根據 Taylor 定理， e^x 在 $x=0$ 的 Taylor 級數收斂到 e^x ， $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ， $-\infty < x < \infty$

例 2：試證 $\sin x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數收斂到 $\sin x$ ， $-\infty < x < \infty$ 。

解：

Step1：找 Maclaurin 級數

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x & , & f(0) = 0 \\ f'(x) &= \cos x & , & f^{(1)}(0) = 1 \\ f''(x) &= -\sin x & , & f^{(2)}(0) = 0 \\ f'''(x) &= -\cos x & , & f^{(3)}(0) = -1 \\ &\vdots & & \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x & , & f^{(2k)}(0) = 0 \\ f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x & , & f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k \end{aligned}$$

$\sin x$ 的 Maclaurin 級數

$$\begin{aligned} f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots \\ = 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{-1}{3!}x^3 + \frac{0}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} + \dots \end{aligned}$$

Step2：證明 Maclaurin 級數收斂到函數 $\sin x$ 本身。

$$\text{已知 } f(x) = \sin x \text{ 在 } x=0 \text{ 的 Taylor 級數 } x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

只有奇次方的項，令 $n = 2k+1$

$$\text{餘項 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad c \text{ 在 } a=0 \text{ 與 } x \text{ 之間且 } c \leq |x|。$$

$$\text{Taylor 公式 } \sin x = \underbrace{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}}_{2k+1 \text{ 次 Taylor 多項式 } P_{2k+1}(x)} + \underbrace{\frac{f^{(2k+2)}(c)}{(2k+2)!}x^{2k+2}}_{\text{Lagrange 餘項 } R_{2k+1}(x)}$$

$$f^{(2k+2)}(c) \text{ 可能是 } \pm \sin c \text{ 之一，所以 } |f^{(2k+2)}(c)| \leq 1$$

$$|R_{2k+1}(x)| = \frac{f^{(2k+2)}(c)}{(2k+2)!}x^{2k+2} \leq \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!} \rightarrow 0 \text{ as } k \rightarrow \infty, \quad (10.1 \text{ 節, } n! \gg a^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0)$$

根據 Taylor 定理， $\sin x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數收斂到 $\sin x$ ，

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots, \quad -\infty < x < \infty$$

例 3：試證 $\cos x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數收斂到 $\cos x$ ， $-\infty < x < \infty$ 。

解

$$\text{Taylor 公式 } \cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots + \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k} + \underbrace{\frac{f^{(2k+1)}(c)}{(2k+1)!}x^{2k+1}}_{\text{Lagrange 餘項 } R_{2k}(x)}$$

$$f^{(2k+1)}(c) \text{ 可能是 } \pm \cos c \text{ 之一，所以 } |f^{(2k+1)}(c)| \leq 1$$

$$|R_{2k}(x)| = \frac{f^{(2k+1)}(c)}{(2k+1)!} x^{2k+1} \leq \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!} \rightarrow 0 \text{ as } k \rightarrow \infty, \quad (10.1 \text{ 節}, n! \gg a^n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0)$$

根據 Taylor 定理， $\cos x$ 在 $x=0$ 的 Taylor 級數收斂到 $\cos x$ ，

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

學習目標 3：找尋級數表示(Taylor、Maclaurin 級數)的技巧

例 4a：求 $\frac{1}{3}(2x + x \cos x)$ 的 Taylor 級數。

解：

$$\begin{aligned} \cos x &= 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k} + \cdots \\ x \cos x &= x - \frac{1}{2!}x^3 + \frac{1}{4!}x^5 - \frac{1}{6!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k+1} + \cdots \\ \frac{1}{3}(2x + x \cos x) &= \frac{1}{3}2x + \frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{2!}x^3 + \frac{1}{4!}x^5 - \frac{1}{6!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k+1} + \cdots\right) \\ &= x - \frac{1}{3 \cdot 2!}x^3 + \frac{1}{3 \cdot 4!}x^5 - \frac{1}{3 \cdot 6!}x^7 + \cdots + \frac{(-1)^k}{3 \cdot (2k)!}x^{2k+1} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty \end{aligned}$$

例 4b：求 $e^x \cos x$ 的 Taylor 級數。

解：

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad \cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots \\ e^x \cos x &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \left(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots\right) \\ &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \cdot 1 - \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \cdot \frac{1}{2!}x^2 + \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right) \cdot \frac{1}{4!}x^4 + \cdots \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \cdots\right) - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{12} + \cdots\right) + \left(\frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{24} + \frac{x^6}{48} + \frac{x^7}{144} + \cdots\right) + \cdots \\ &= 1 + x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} + \cdots \end{aligned}$$

例 5： $\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!}$ ，求 x 值使得近似的誤差值小於 3×10^{-4} 。

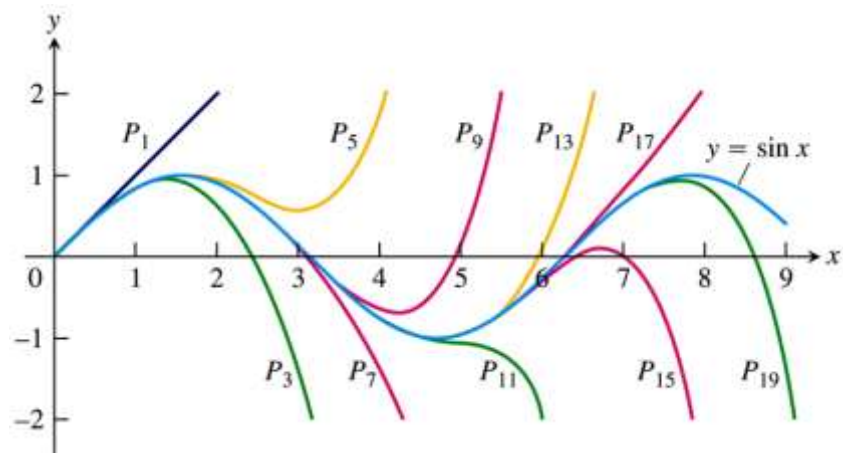
解：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

是交錯級數，用 Alternating Series Estimation Theorem： $|L - s_n| < u_{n+1}$

$$s_2 = x - \frac{x^3}{3!}, \quad |\sin x - s_2| < u_3 = \frac{|x^5|}{5!} < 3 \times 10^{-4}$$

$$\frac{|x^5|}{5!} < 3 \times 10^{-4} \Rightarrow |x|^5 < 360 \times 10^{-4} \Rightarrow |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$



10.10 The Binomial Series and Applications of Taylor Series 二項級數與 Taylor 級數應用

學習目標 1：二項級數

階乘(factorial)

設 n 是正整數，規定 $0! = 1$ ； $n! = n(n-1)(n-2)\cdots(3)(2)(1)$

$1! = 1$ ， $2! = 2 \cdot 1 = 2$ ， $3! = 3 \cdot 2! = 6$ ， $4! = 4 \cdot 3! = 4 \times 6 = 24$ ， $5! = 5 \cdot 4! = 5 \times 24 = 120$

$$n \text{ 是正整數，規定 } \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

$$\text{推廣到 } m \text{ 是實數，規定 } \binom{m}{0} = 1, \binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!} \quad (\text{分子是 } k \text{ 個數的乘積})$$

例 1：請熟練下列的運算。

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2!} = 10, \text{ 註： } m-k+1 = 5-2+1 = 4$$

$$\binom{-5}{2} = \frac{(-5)(-6)}{2!} = 15, \text{ 註： } m-k+1 = -5-2+1 = -6$$

$$\binom{\frac{1}{2}}{4} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{2} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{-5}{2}}{4!} = \frac{(-1)^3(1 \cdot 3 \cdot 5)}{2^4 \cdot 4!}, \text{ 註： } m-k+1 = \frac{1}{2} - 4 + 1 = \frac{-5}{2}$$

$$\binom{-\frac{1}{2}}{4} = \frac{\frac{-1}{2} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{-5}{2} \cdot \frac{-7}{2}}{4!} = \frac{(-1)^4(3 \cdot 5 \cdot 7)}{2^4 \cdot 4!}, \text{ 註： } m-k+1 = -\frac{1}{2} - 4 + 1 = \frac{-7}{2}$$

$$\binom{-1}{5} = \frac{(-1)(-2)(-3)(-4)(-5)}{5!} = \frac{(-1)^4(5!)}{5!} = (-1)^4, \text{ 註： } m-k+1 = -1-5+1 = -5$$

$$\binom{-1}{k} = \frac{(-1)(-2)(-3)\cdots(-k)}{k!} = \frac{(-1)^k(k!)}{k!} = (-1)^k, \text{ 註： } m-k+1 = -1-k+1 = -k$$

.....

二項級數： m 是一實數， $-1 < x < 1$

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!} x^3 + \dots$$

解：

Step 1：先求 $f(x) = (1+x)^m$ 的 Maclaurin(Taylor)級數

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m & , & \quad f(0) = 1 \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} & , & \quad f^{(1)}(0) = m \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} & , & \quad f^{(2)}(0) = m(m-1) \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(1+x)^{m-3} & , & \quad f^{(3)}(0) = m(m-1)(m-2) \\ &\vdots & & \\ f^{(k)}(x) &= m(m-1)\cdots(m-k+1)(1+x)^{m-k} & , & \quad f^{(k)}(0) = m(m-1)\cdots(m-k+1) \end{aligned}$$

$$(1+x)^m \text{ 的 Maclaurin 級數為 } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!} x^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k。$$

Step 2：找收斂區間

$$\frac{1}{R} = \rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)(m-k)}{(k+1)!}}{\frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|m-k|}{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{m}{k} - 1 \right|}{1 + \frac{1}{k}} = 1$$

收斂半徑 $R = 1$ ，收斂區間 $-1 < x < 1$

Step 3：證明 Maclaurin 級數 $1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$ 收斂到 $(1+x)^m$ 。省略，請參考習題 64。

例 2：用二項式定理求 $\sqrt{1+x}$ 的 binomial(Maclaurin)級數。

解：

$$\begin{aligned} \binom{m}{0} &= 1, \quad k \geq 1, \quad m = \frac{1}{2} \text{ 代入 } \binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!} \text{ 計算} \\ \sqrt{1+x} &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{1/2}{k} x^k = 1 + \binom{1/2}{1} x^1 + \binom{1/2}{2} x^2 + \binom{1/2}{3} x^3 + \binom{1/2}{4} x^4 + \dots \\ &= 1 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)}{1!} x^1 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)}{2!} x^2 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{3!} x^3 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)}{4!} x^4 + \dots \\ &= 1 + \frac{1}{2} x - \frac{1}{8} x^2 + \frac{1}{16} x^3 - \frac{5}{128} x^4 + \dots \end{aligned}$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \dots \text{的應用}$$

$$|x| \text{ 足夠小, , 可以得到近似公式 } \sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$$

.....

$$\begin{aligned} \text{以 } -x^2 \text{ 代替 } \sqrt{1+x} \text{ 中的 } x, \sqrt{1-x^2} &= 1 + \frac{1}{2}(-x^2) - \frac{1}{8}(-x^2)^2 + \frac{1}{16}(-x^2)^3 + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{16}x^6 + \dots \end{aligned}$$

$$|x^2| \text{ 足夠小, 可得到近似公式 } \sqrt{1-x^2} \approx 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4$$

.....

$$\begin{aligned} \text{以 } -1/x \text{ 代替 } \sqrt{1+x} \text{ 中的 } x, \sqrt{1-(1/x)} &= 1 + \frac{1}{2}(-1/x) - \frac{1}{8}(-1/x)^2 + \frac{1}{16}(-1/x)^3 + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} - \frac{1}{16x^3} + \dots \end{aligned}$$

$$|1/x| \text{ 足夠小, 也就是 } |x| \text{ 足夠大時, 可得到近似公式 } \sqrt{1-(1/x)} \approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2}$$

.....

* 這節重點在求得函數的 **binomial** 級數與 **Maclaurin(Taylor)**級數的應用。

學習目標 2：級數的應用

例 3：求 $\int \sin x^2 dx$ 的幕級數。(其實是 Maclaurin 級數)

解：

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \text{中的 } x \text{ 以 } x^2 \text{ 代替}$$

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{(x^2)^3}{3!} + \frac{(x^2)^5}{5!} - \frac{(x^2)^7}{7!} + \dots$$

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \dots$$

$$\begin{aligned} \int \sin x^2 dx &= \int (x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \dots) dx, \quad -\infty < x < \infty \\ &= C + \frac{1}{3}x^3 - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \dots \end{aligned}$$

.....

註：以 Taylor 多項式近似原函數值時，誤差估計

若是交錯級數，則用 Alternating Series Estimation Theorem： $|L - s_n| < u_{n+1}$ 比較方便。

若是一般級數，則用 10.9 節的 Taylor 定理。

例 4：估計 $\int_0^1 \sin x^2 dx$ 之值使得近似誤差小於 0.001。

解：

$$\int_0^1 \sin x^2 dx = \left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \cdots \right)_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \frac{1}{11 \cdot 5!} - \frac{1}{15 \cdot 7!} + \cdots$$

是交錯級數，用 Alternating Series Estimation Theorem： $|L - s_n| < u_{n+1}$

逐一計算每一項的值 $\frac{1}{7 \cdot 3!} \approx 0.2380 > 0.001$, $\frac{1}{11 \cdot 5!} = 0.0007575 < 0.001$

從 $\frac{1}{11 \cdot 5!}$ 開始之後的所有正負項之和小於 0.001，可忽略。

$$\text{故 } \int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} \approx 0.310$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots, \quad -1 < x \leq 1$$

例 5：利用級數計算極限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ 。

解：

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots, \text{ 其中的 } x \text{ 以 } x-1 \text{ 代替}$$

$$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \cdots = (x-1) \left[1 - \frac{(x-1)}{2} + \frac{(x-1)^2}{3} - \cdots \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left[1 - \frac{(x-1)}{2} + \frac{(x-1)^2}{3} - \cdots \right] = 1$$

例 6：利用級數計算極限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ 。

解： $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

冪級數除法計算如右。

$$\begin{array}{r} x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \dots \\ 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \dots \overline{) x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \dots} \\ x - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5 - \dots \\ \hline \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 - \dots \\ \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^5 - \dots \\ \hline \frac{2}{15}x^5 - \dots \end{array}$$

$$\sin x - \tan x = \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots\right) - \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots\right) = \frac{-x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(\frac{-1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots\right) = \frac{-1}{2}$$

例 7：利用級數計算極限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$ 。

解：

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots\right)}{x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots\right)} = \frac{\frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \dots}{x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots\right)} = \frac{x^3 \left(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots\right)}{x^2 \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + \dots\right)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \left(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots\right)}{x^2 \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + \dots\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots\right)}{1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + \dots} = \frac{0}{1} = 0$$

$$i = \sqrt{-1}, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1, i^5 = i$$

$$e^{i\theta} = 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{-\theta^2}{2!} + \frac{-i\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \frac{i\theta^5}{5!} + \frac{-\theta^6}{6!} + \dots$$

$$= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right)$$

$$= \cos \theta + i \sin \theta$$

恆等式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ， $\theta = \pi \Rightarrow e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi \Rightarrow e^{i\pi} = -1$